Haciendo las sustituciones en la (9-4), y despejando la velocidad del brazo, da

$$-\frac{5}{19} = \frac{0 - n_A}{2\,000 - n_A} \qquad n_A = 416.7 \text{ rpm}$$

Considérese ahora que el tren consta de los siguientes engranes 2, 4, 5 y 6. Por lo tanto se tiene que $n_F = n_2 = 2\,000$ rpm, al igual que antes, y $n_L = n_6$, que es lo que se debe encontrar. El valor del tren es

$$e = (-\tfrac{20}{56})(\tfrac{24}{35}) = -\tfrac{12}{49}$$

Haciendo las sustituciones en la (9-4) una vez más y resolviendo para n_L, puesto que ahora se conoce n_A da

$$-\frac{12}{49} = \frac{n_L - 416.7}{2\,000 - 416.7}$$

$$n_L = n_6 = 28.91 \text{ rpm}$$

El eje de salida gira en la misma dirección que el engrane 2, con una reducción de 2 000:28.91, o sea, 69.2:1.

9-7 ANÁLISIS TABULAR DE TRENES PLANETARIOS

En la figura 9-7 se ilustra un tren de engranes planetario que consta de un engrane sol 2, un soporte (brazo) del planetario 3, un engrane planetario 4 y un engrane interno 5 que va endentado con el planetario. Se podrían dar razonablemente ciertos valores para las revoluciones por minuto del engrane sol y el brazo, y desear determinar las revoluciones por minuto del engrane interno.

El análisis se lleva a cabo en los tres pasos siguientes:

1. Fíjense todos los engranes al brazo y hágase que éste dé una vuelta. Tabúlense las vueltas resultantes del brazo y de cada engrane.
2. Fíjese el brazo y hágase girar uno o más de los engranes sol. Tabúlense las vueltas resultantes del brazo y de cada engrane.
3. Súmense las vueltas de cada engrane en los pasos 1 y 2, de modo que se satisfagan las condiciones dadas.

Tabla 9-1 Solución por tabulación, rpm

Número del paso	Brazo 3	Engrane 2	Engrane 4	Engrane 5
1. Engranes fijos	+200	+200	+200	+200
2. Brazo fijo	0	−100	+200	+ 50
3. Resultados	+200	+100	+400	+250

Como un ejemplo de este tipo de solución, asígnense los números de dientes que se dan en la figura 9-7, y supóngase también que la velocidad del engrane sol y

del brazo son 100 y 200 rpm, respectivamente, ambas en dirección positiva. En la tabla 9-1 se consigna la solución. En el paso 1, los engranes se fijan al brazo y a éste se le dan 200 vueltas en sentido contrario al movimiento de las manecillas del reloj. Esto produce también 200 vueltas en sentido opuesto al movimiento de las manecillas del reloj para los engranes 2, 4 y 5. En el paso 2 se fija el brazo. Ahora, determínense las vueltas que debe dar el engrane 2 para que cuando se sumen a las del paso 1 el resultado sea, en este caso, + 100 rpm. Esto es −100 vueltas, como se indica. Para completar el paso 2, úsese el engrane 2 como impulsor y determínese el número de vueltas de los engranes 4 y 5. De donde,

$$n_4 = (-100)(-\tfrac{40}{20}) = +200 \text{ rpm}$$

y

$$n_5 = (-100)(-\tfrac{40}{20})(\tfrac{20}{80}) = +50 \text{ rpm}$$

Estos valores se anotan en las columnas apropiadas y se suman los pasos 1 y 2 para obtener el resultado.

Los siguientes ejemplos desarrollados ayudarán a comprender mejor este método.

Ejemplo 9-3. Encuéntrese la velocidad del engrane exterior de la figura 9-7 si, por el contrario, el engrane 2 gira a 100 rpm en el mismo sentido del movimiento de las manecillas del reloj, y el brazo 3 gira a 200 rpm en el sentido contrario.

SOLUCIÓN Los resultados están tabulados a continuación. En el paso 1, los engranes se fijan al brazo y se hace girar a éste 200 vueltas en sentido opuesto al movimiento de las manecillas del reloj. Esto hace que los engranes 2, 4 y 5 realicen también 200 vueltas en ese sentido.

En el paso 2 se fija el brazo; de modo que se anota 0 para las vueltas del brazo en la primera columna. En la segunda columna, el engrane 2 debe girar de tal modo que cuando sus vueltas se sumen a las del paso 1, el resultado sea 100 vueltas en el mismo sentido del movimiento de las manecillas del reloj. Por esta razón, se especifican −300 vueltas para el engrane 2. Ahora, si se trata al engrane 2 como impulsor, las vueltas de los engranes 4 y 5 son:

Número del paso	Brazo 3	Engrane 2	Engrane 4	Engrane 5
1. Engranes fijos	+200	+200	+200	+200
2. Brazo fijo	0	−300	+600	+150
3. Resultados	+200	−100	+800	+350

$$n_4 = (-300)(-\tfrac{40}{20}) = +600 \text{ rpm}$$

$$n_5 = (-300)(-\tfrac{40}{20})(\tfrac{20}{80}) = +150 \text{ rpm}$$

Después de sumar las columnas, se ve que el resultado es

$$n_5 = 350 \text{ rpm cmr}$$

Ejemplo 9-4 El tren de engranes planetario que aparece en la figura 9-13 se conoce con el nombre de paradoja de Ferguson. El engrane 2 es estacionario en virtud de estar fijo a un marco, el brazo 3 y los engranes 4 y 5 pueden girar libremente sobre el eje. Los engranes 2, 4 y 5 tienen, respectivamente, 100, 101 y 99 dientes, cortados todos ellos en discos en blanco del mismo diámetro, de tal modo que el planetario 6 se endenta con todos ellos. Hállense las vueltas de los en-

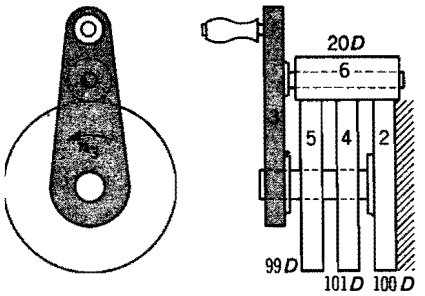


Figura 9-13 Paradoja de Ferguson.

granes 4 y 5 si al brazo se le da una vuelta en sentido contrario al movimiento de las manecillas del reloj.

SOLUCIÓN Los resultados se dan en la tabla que sigue

Número del paso	Brazo 3	Engrane 2	Engrane 4	Engrane 5
1. Engranes fijos	+1	+1	+1	+1
2. Brazo fijo	0	−1	−100/101	−100/99
3. Resultados	+1	0	+1/101	−1/99

Para que el engrane 2 quede fijo, se le debe dar una vuelta en el mismo sentido del movimiento de las manecillas del reloj en el paso 2. Los resultados muestran que conforme se hace girar el brazo, el engrane 4 gira muy lentamente en la misma dirección, en tanto que el 5 gira muy lentamente en la dirección opuesta.

Ejemplo 9-5 La unidad de sobremarcha que se ilustra en la figura 9-14 se usa detrás de una transmisión estándar para reducir la velocidad del motor. Determínese el porcentaje de reducción que se obtendrá cuando se "mete" la sobremarcha

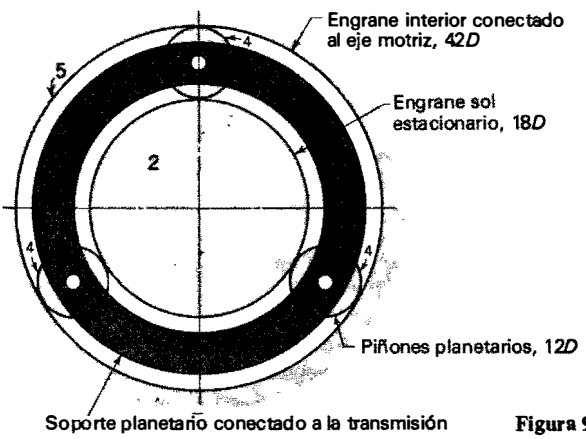


Figura 9-14 Unidad de sobremarcha.

SOLUCIÓN Es conveniente utilizar una vuelta para el brazo. Esto proporciona los resultados que se muestran en la tabla que sigue. La velocidad del motor corresponde a la del brazo, y la del eje motriz a la del engrane 5. Por lo tanto,

$$\text{Reducción en la velocidad del motor} = \frac{1.429 - 1}{1.429}(100) = 30\%$$

Número del paso	Brazo 3	Engrane 2	Engrane 4	Engrane 5
1. Engranes fijos	+1	+1	+1	+1
2. Brazo fijo	0	−1	+1.5	+0.429
3. Resultados	+1	0	+2.5	+1.429

9-8 DIFERENCIALES

La clase de trenes de engranes planetarios conocida como diferenciales se utiliza con tanta profusión que merece una atención especial. La operación de un diferencial se ilustra por medio del dibujo esquemático del diferencial de automóvil que aparece en la figura 9-15. El piñón del eje motriz y el engrane anular normalmente son engranes hipoidales. El anular actúa como el soporte planetario y se puede calcular su velocidad como para un tren de engranes simple, cuando se conoce la velocidad del eje motriz. Los engranes 5 y 6 se conectan, respectivamente, a cada rueda posterior y, cuando el automóvil se está moviendo en línea recta, ambos giran

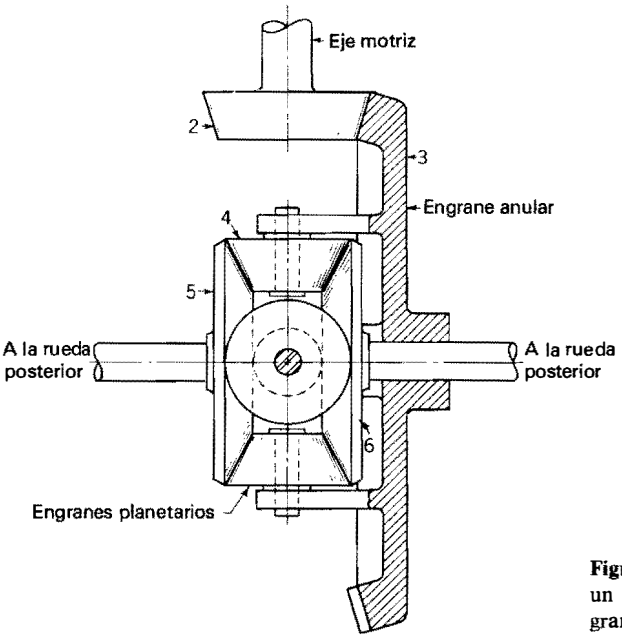


Figura 9-15 Dibujo esquemático de un diferencial automotriz de engranes cónicos.

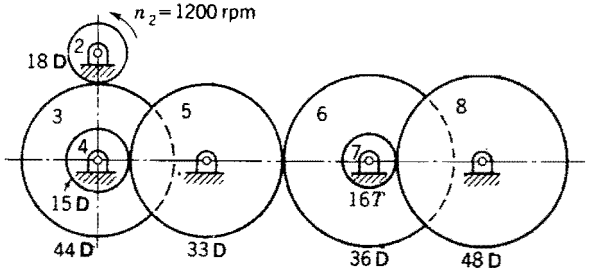
en la misma dirección exactamente con la misma velocidad. Por ende, para el movimiento rectilíneo del automóvil, no hay movimiento relativo entre los engranes planetarios y los engranes 5 y 6. De hecho, los engranes planetarios sirven sólo como cuñas para transmitir el movimiento del soporte planetario a ambas ruedas.

Cuando el vehículo efectúa una vuelta, la rueda que queda dentro de la misma realiza menos revoluciones que la que describe el radio más largo al girar. A menos que de alguna manera se dé margen para esta diferencia de velocidades, una de las llantas, o las dos, tendrían que resbalar para poder efectuar la vuelta. El diferencial permite que cada rueda gire a velocidades diferentes mientras que, al mismo tiempo, entrega potencia a ambas. Durante una vuelta, los engranes planetarios giran en torno a sus propios ejes, permitiendo con ello que los engranes 5 y 6 lo hagan a velocidades diferentes.

El propósito de un diferencial es establecer una diferencia entre las velocidades de las dos ruedas. En el diferencial usual de los automóviles, el momento de torsión se divide en forma igual ya sea que el auto se desplace en línea recta o describa una curva. En ocasiones, las condiciones de la carretera son tales que el efecto de tracción desarrollado por las dos ruedas es desigual. En este caso, el esfuerzo total de tracción disponible será de sólo el doble del que se tiene en la rueda con la menor tracción, porque el diferencial divide el momento de torsión en forma igual. Si sucede que una de las ruedas se apoya sobre nieve o hielo, el esfuerzo total disponible es muy pequeño y sólo se requerirá un momento de torsión reducido para hacer que la rueda gire.

PROBLEMAS

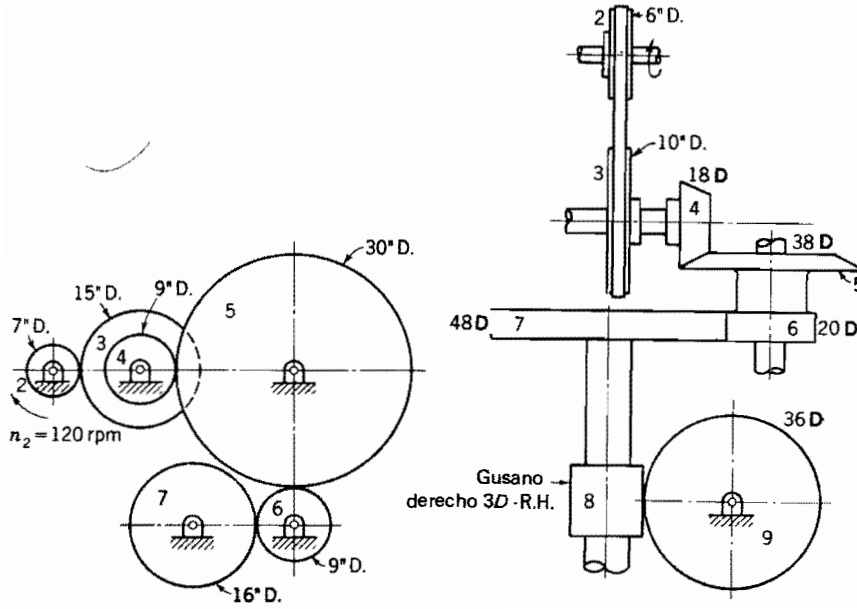
9-1 Calcúlese la velocidad y la dirección de rotación del engrane 8 de la figura. ¿Cuál es la razón de velocidades del tren?



Problema 9-1

9-2 La parte (*a*) de la figura da los diámetros de paso de un juego de engranes rectos que forman un tren. Calcúlese la razón de velocidades del tren. Determínese la velocidad y dirección de rotación de los engranes 5 y 7.

9-3 En la parte (*b*) de la figura se muestra un tren que consta de engranes cónicos, rectos y un gusano junto con su engrane. El piñón cónico está montado sobre un eje que se impulsa mediante una banda en V sobre poleas. Si la polea 2 gira a 1 200 rpm en la dirección que se muestra, encuéntrese la velocidad y dirección de rotación del engrane 9.

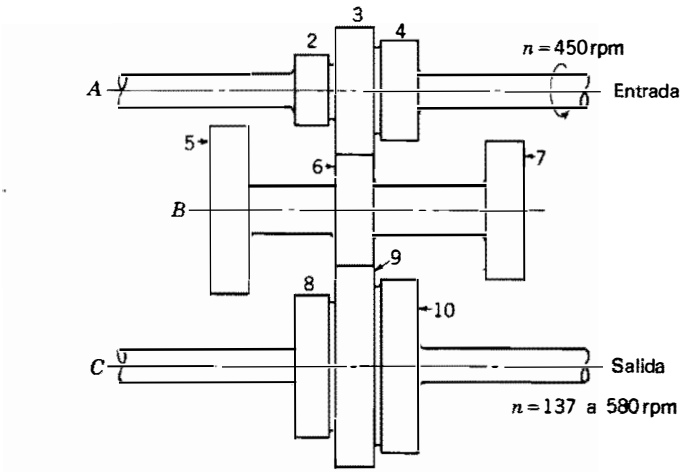


(*a*) (*b*)

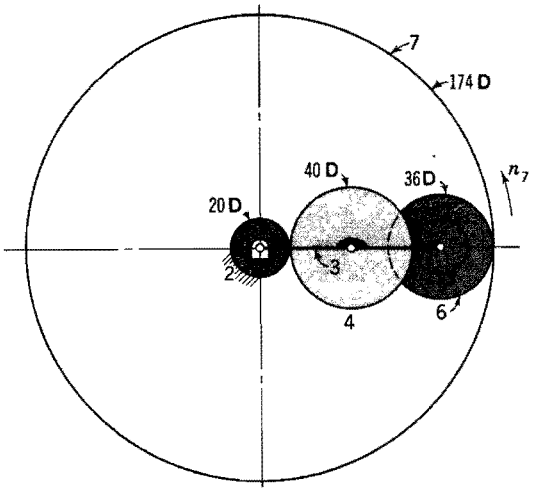
Problema 9-2 y 9-3

9-4 Úsese la transmisión de camión de la figura 9-2 y una velocidad de entrada de 3 000 rpm. Encuéntrese la velocidad del eje motriz para cada engrane de avance y para el engrane de reversa.

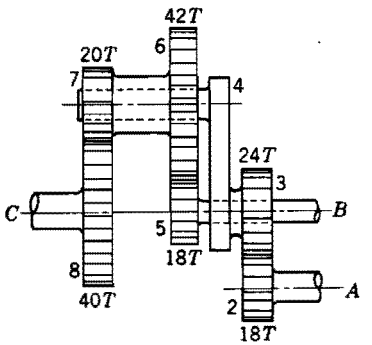
9-5 En la figura se ilustran los engranes contenidos en una caja de engranes de cambio de velocidades que se utilizan en aplicaciones de máquinas-herramienta. En este caso se pueden obtener nueve cambios de velocidad deslizando el grupo de engranes sobre los ejes *B* y *C*. El problema del diseñador de la



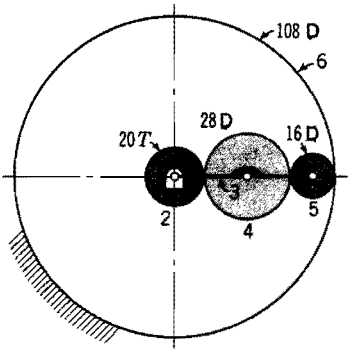
Problema 9-5



Problemas 9-6 y 9-7



(*a*)



(*b*)

Problemas 9-8 a 9-11

máquina-herramienta consiste en seleccionar los números de dientes para los diversos engranes, con el fin de producir una distribución razonable de velocidades para el eje de salida. Los engranes más pequeño y más grande son, respectivamente, el 2 y el 9. Suponiendo que estos engranes tienen 20 y 45 dientes, respectivamente, determínese un conjunto de números de dientes apropiados para los engranes restantes. ¿Cuáles son las velocidades correspondientes del eje de salida? Nótese que el problema tiene muchas soluciones.

9-6 El engrane interior (el número 7) de la figura gira a 60 rpm cmr. ¿Cuáles son la velocidad y dirección de rotación del brazo 3?

9-7 Si el brazo de la figura gira cmr a 300 rpm, determínese la velocidad y dirección de rotación del engrane interior 7.

9-8 En la parte (*a*) de la figura, el eje *C* es estacionario. Si el engrane 2 gira a 800 rpm mmr, ¿cuál es la velocidad y cuál la dirección de rotación del eje *B*?

9-9 En la parte (*a*) de la figura, considérese que el eje *B* es estacionario. Si el eje *C* se impulsa a 380 rpm cmr, ¿cuáles son la velocidad y dirección de rotación del eje *A*?

9-10 En la parte (*a*) de la figura, determínese la velocidad y dirección de rotación del eje *C* a) los ejes *A* y *B* giran a 360 rpm cmr y *b*) el eje *A* gira a 360 rpm mmr y el eje *B* lo hace a 360 rpm cmr.

9-11 En la parte (*b*) de la figura, el engrane 2 está conectado al eje de entrada. Si el brazo 3 está conectado al eje de salida, ¿qué reducción de velocidad se puede obtener? ¿Cuál es el sentido de la rotación del eje de salida? ¿Qué cambios se podrían hacer en el tren para producir el sentido de rotación opuesto?

9-12 El tren de Lévai tipo L que se muestra en la figura 9-10 tiene $N_2 = 16$ D, $N_4 = 19$ D, $N_5 = 17$ D $N_6 = 24$ D, $N_7 = 95$ D. El engrane interno 7 está fijo. Calcúlese la velocidad y dirección de rotación del brazo si el engrane 2 se impulsa a 100 rpm mmr.

9-13 El tren de Lévai tipo *A* que aparece en la figura 9-10 tiene $N_2 = 20$ D y $N_4 = 32$ D

a) Encuéntrese el número de dientes en el engrane 5 y el radio del brazo de manivela, si el módulo es 6 mm.

b) ¿Cuál es la velocidad y dirección de rotación del brazo si el engrane 2 está fijo y el engrane interno 5 gira a 10 rpm cmr?

9-14 Los números de dientes para el diferencial automotriz ilustrado en la figura 9-15 son $N_2 = 17$, $N_3 = 54$, $N_4 = 11$, y $N_5 = N_6 = 16$. El eje motriz gira a 1 200 rpm, ¿cuál es la velocidad de la rueda derecha si se encuentra elevada, montada sobre un gato, y la rueda izquierda descansa sobre la superficie de la carretera?

9-15 Un vehículo que usa el diferencial ilustrado en la figura 9-15, gira hacia la derecha a una velocidad de 30 millas por hora, describiendo una curva con un radio de 80 pies. Úsense los mismos números de dientes que se citaron en el problema 9-14. El diámetro de la llanta es de 15 pulg. Supóngase que la distancia de centro a centro entre las rodaduras es de 60 pulg.

a) Calcúlese la velocidad de cada rueda posterior.

b) ¿Cuál es la velocidad del engrane anular?

CAPÍTULO

DIEZ

SÍNTESIS DE ESLABONAMIENTOS

El término *síntesis cinemática* se refiere al diseño o creación de un mecanismo para obtener un conjunto deseado de características de movimiento. En vista de la amplísima variedad de técnicas disponibles, algunas de las cuales suelen ser en extremo abrumadoras, aquí se presentan algunos de los procedimientos más útiles para ilustrar la aplicación de la teoría. †‡

10-1 SÍNTESIS DEL TIPO, DEL NÚMERO Y DIMENSIONAL

La *síntesis del tipo* se refiere a la clase de mecanismo seleccionado; podría ser un eslabonamiento, un sistema de engranes, bandas y poleas o un sistema de levas. Esta fase inicial del problema total de diseño comprende por lo común factores de diseño tales como los procesos de manufactura, materiales, seguridad, confiabi-

† Se pueden encontrar extensas referencias en K. Hain (traducida por T.P. Goodman y otros), *Applied Kinematics,* 2a. ed., pp. 639-727, McGraw-Hill, 1967, y en Ferdinand Freudenstein y George N. Sandor, *Kinematics of Mechanisms,* en Harold A. Rothbart (ed.). *Mechanical Design and Systems Handbook.* pp. 4-56 a 4-68, McGraw-Hill, New York, 1964.

‡ En lengua inglesa, las siguientes son las referencias más útiles sobre síntesis cinemática: Rudolf A. Beyer (traducida por Herbert Kuenzel), *Kinematics Synthesis of Mechanisms*, McGraw-Hill, New York, 1963; Alexander Cowie, Kinematics and Design of Mechanisms, International Textbook, Scranton, Pa., 1961; Hain, *op. cit.;* Allen S. Hall, Jr., *Kinematics and Linkage Design,* Prentice-Hall, Englewood Cliffs, N. J., 1961; R. S. Hartenberg y Jacques Denavit, *Kinematics Synthesis of Linkages,* McGraw-Hill, New York, 1964; Jeremy Hirschhorn, *Kinematics and Dynamics of Plane Mechanisms,* McGraw-Hill, New York, 1962; D. C. Tao, *Fundamentals of Applied Kinematics*, Addison-Wesley, Reading, Mass., 1967; A. H. Soni, *Mechanism Synthesis and Analysis,* McGraw-Hill, 1974.

lidad, espacio y economía. El estudio de la cinemática en general se ocupa sólo ligeramentente de la síntesis del tipo.

La *síntesis del número* se ocupa del número de eslabones y de articulaciones o pares que se requieren para obtener una movilidad determinada (véase la sección 1-6). La síntesis del número es el segundo paso en el diseño, después de la síntesis del tipo.

El tercer paso en el diseño, la determinación de las dimensiones de los eslabones individuales se conoce con el nombre de *síntesis dimensional*. Éste es el tema del que se ocupa el resto de este capítulo.

10-2 GENERACIÓN DE LA FUNCIÓN, GENERACIÓN DE LA TRAYECTORIA Y GUÍA DEL CUERPO

Una clasificación importante de los problemas de síntesis que surge en el diseño de los eslabonamientos es la llamada generación de la función. Una de las necesidades frecuentes en el diseño es la de hacer que un elemento de salida gire, oscile, o tenga un movimiento alternativo, según una función del tiempo, o bien, una función del movimiento de entrada especificada. Esto se conoce con el nombre de *generación de la función*. Un ejemplo sencillo es el de sintetizar un eslabonamiento de cuatro barras para generar la función $y = f(x)$. En este caso, x representaría el movimiento de la manivela de entrada y el eslabonamiento se diseñaría de tal modo que el movimiento del oscilador de salida sea una aproximación de la función y. Otros ejemplos de generación de la función son:

1. En la línea de un transportador, el elemento de salida de un mecanismo se debe mover a la velocidad constante del transportador, al mismo tiempo que realiza cierta operación, por ejemplo, poner un tapón, regresar, recoger el siguiente tapón y repetir la operación.
2. El elemento de salida debe hacer una pausa o detenerse durante su ciclo de movimiento a fin de dar tiempo para que suceda otro evento. El segundo evento podría ser una operación de sellado, engrapado o sujeción de algún tipo.
3. El elemento de salida debe girar a una función de velocidad no uniforme especificada, porque está acoplada a otro mecanismo que requiere ese movimiento de rotación.

Un segundo tipo de problema de síntesis es aquél en el que un punto del acoplador debe generar una trayectoria que tenga una forma prescrita. Las necesidades comunes son que una porción de la trayectoria sea un arco circular, elíptico o una recta. En ocasiones se necesita que la trayectoria cruce sobre sí misma, como en una figura de ocho.

La tercera clase general de problemas de síntesis se denomina guía del cuerpo; en este caso, el interés reside en mover un objeto de una posición a otra. El problema puede ser una traslación simple o una combinación de traslación y rotación.

Por ejemplo, en la industria de la construcción, piezas pesadas como cucharones y cuchillas de *bulldozer* se deben mover siguiendo una serie de posiciones prescritas.

Dos clases de *defectos*, llamados de *rama* y de *orden*, pueden presentarse en la síntesis para confundir al diseñador. El defecto de rama se refiere a un eslabonamiento desarrollado que satisface todas las necesidades de posición pero tiene puntos del acoplador en ambas ramas de la curva del acoplador. El defecto de orden se refiere a un eslabonamiento desarrollado que satisface todas las necesidades de posición, pero no en el orden correcto.†

10-3 POSICIONES DE PRECISIÓN: ESPACIAMIENTO DE CHEBYCHEV

Si θ_2 es la posición angular del eslabón 2 en un eslabonamiento de cuatro barras, y θ_4 es la posición angular del eslabón 4, entonces uno de los problemas de la síntesis cinemática es encontrar las dimensiones del eslabonamiento de tal manera que

$$\theta_4 = f(\theta_2) \qquad (a)$$

en donde f es cualquier relación funcional deseada.

Aunque este problema no se ha resuelto, es posible especificar hasta cinco valores para θ_2, llamados *puntos de precisión*, y encontrar en ocasiones un eslabonamiento que satisfaga la relación deseada para la función y luego seleccionar de dos a cinco puntos de precisión a partir de la gráfica para utilizarlos en la síntesis. Si el proceso tiene éxito, la relación funcional se satisface para estos puntos; pero ocurrirán desviaciones en otros. Para muchas funciones, el error más grande se puede mantener a un nivel inferior al 4%.

Entre los puntos se presentarán desviaciones, conocidas con el nombre de *errores estructurales*. Uno de los problemas del diseño de eslabonamiento consiste en seleccionar un conjunto de puntos de precisión para utilizarlos en la síntesis, de tal modo que se minimice el error estructural.

Como primer tanteo, el mejor espaciamiento de estos puntos es el llamado *espaciamiento de Chebychev*. Para n puntos en el intervalo $x_0 \leq x \leq x_{n+1}$ el espaciamiento Chebychev, según Freudenstein y Sandor,‡ es

$$x_j = \frac{1}{2}(x_0 + x_{n+1}) - \frac{1}{2}(x_{n+1} - x_0)\cos\frac{\pi(2j-1)}{2n} \qquad j = 1, 2, \ldots, n \qquad (10\text{-}1)$$

en donde x_j son los puntos de precisión.

† Véase la obra de K. J. Waldron y E. N. Stevensen, Jr., *Elimination of Branch, Grashof, and Order Defects in Path-Angle Generation and Function Generation Synthesis,* ASME Paper No. 78-DET-16

‡ *Op. cit.* p. 4-27.

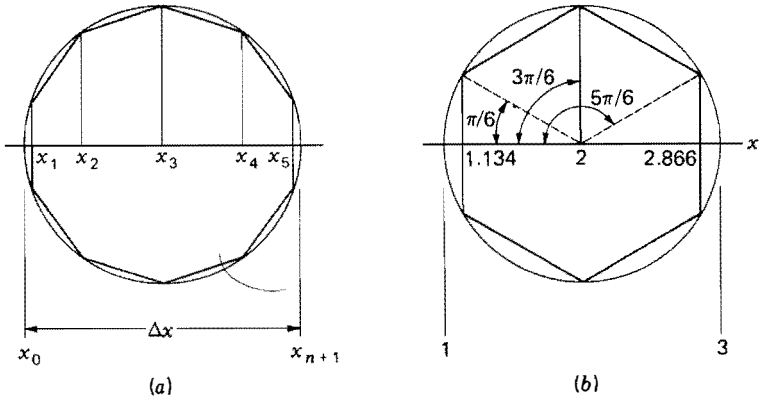


Figura 10-1 Determinación gráfica del espaciamiento de Chebychev.

Como ejemplo, supóngase que se desea idear un eslabonamiento para generar la función

$$y = x^{0.8} \qquad (b)$$

para el intervalo $1 \leq x \leq 3$, usando tres puntos de precisión. Entonces, partiendo de la ecuación (10-1), los tres valores de x son

$$x_1 = \frac{1}{2}(1+3) - \frac{1}{2}(3-1)\cos\frac{\pi(2-1)}{(2)(3)} = 2 - \cos\frac{\pi}{6} = 1.134$$

$$x_2 = 2 - \cos\frac{3\pi}{6} = 2.000$$

$$x_3 = 2 - \cos\frac{5\pi}{6} = 2.866$$

Los valores correspondientes de y se encuentran basándose en la (b) y son

$$y_1 = 1.106 \qquad y_2 = 1.741 \qquad y_3 = 2.322$$

Se obtienen con facilidad estos puntos exactos utilizando el procedimiento de la figura 10-1. El método se muestra en la figura 10-1*a*, en donde se construye primero un círculo cuyo diámetro es el intervalo Δx dado por la ecuación

$$\Delta x = x_{n+1} - x_0 \qquad (c)$$

En este círculo inscríbase un polígono regular de $2n$ lados. Las perpendiculares bajadas de cada vértice intersecarán a Δx en los puntos de precisión. En la figura 10-1*b* se ilustra la construcción para el ejemplo numérico.

Al concluir esta sección, conviene destacar que el espaciamiento de Chebychev es la mejor primera aproximación; dependiendo de las necesidades de exactitud del

problema. Si se requiere una actitud adicional, entonces mediante una curva del error estructural en contra de x, por lo común se pueden determinar visualmente los ajustes que se deben hacer en los puntos de precisión para el tanteo siguiente.

10-4 SÍNTESIS DE POSICIÓN DEL MECANISMO GENERAL DE CORREDERA Y MANIVELA

El mecanismo centrado de corredera y manivela ilustrado en la figura 10-2*a*, tiene una carrera B_1B_2 igual al doble del radio de la manivela, r_2. Como se muestra, se encuentran las posiciones extremas B_1 y B_2, llamadas también posiciones límite, de la corredera, trazando arcos de círculo con centro en O_2 y cuyo radio sea, respectivamente $r_3 - r_2$ y $r_3 + r_2$.

En general, el mecanismo centrado de corredera y manivela debe tener a r_3 más grande que r_2. Sin embargo, el caso especial de $r_3 = r_2$ da por resultado un *mecanismo isósceles de corredera y manivela* en el que la corredera tiene un movimiento alternativo pasando por O_2 y la carrera es 4 veces el radio de la manivela. Todos los puntos del acoplador del mecanismo *isósceles* de corredera y manivela generan trayectorias elípticas. Las trayectorias generadas por puntos sobre el acoplador del mecanismo de corredera y manivela de la figura 10-2*a* son no elípticas; pero siempre son simétricas en torno al eje de deslizamiento O_2B.

El eslabonamiento de la figura 10-2*b* se denomina *mecanismo general o excéntrico de corredera y manivela*. Se pueden obtener ciertos efectos especiales, cambiando la distancia de excentricidad e. Por ejemplo, la carrera B_1B_2 siempre es mayor que el doble del radio de la manivela. Asimismo, el ángulo de la manivela requerido para ejecutar la carrera hacia adelante es diferente del que corresponde a la carrera de retroceso. Se puede aplicar esta característica para sintetizar los mecanismos de retorno rápido, en los que se desea una carrera de trabajo más lenta. En la figura 10-2*b*, nótese que se encuentran las posiciones límite B_1 y B_2 de la corredera, de la misma manera que para el de corredera y manivela centrados.

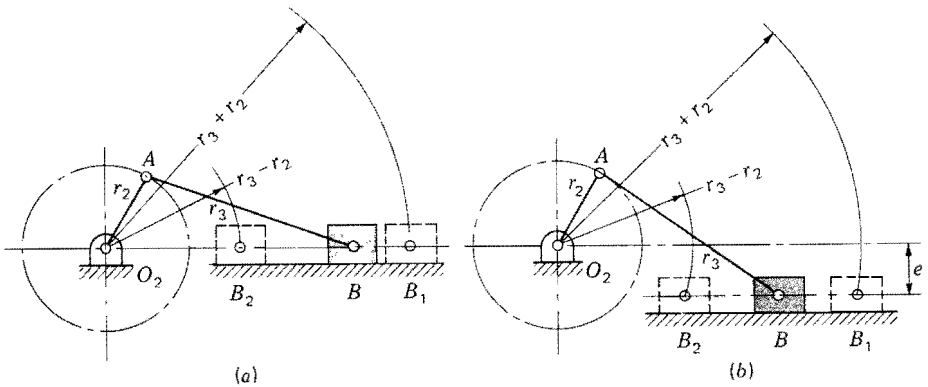


Figura 10-2 *a*) Mecanismo centrado de corredera y manivela; *b*) mecanismo general, o excéntrico, de corredera y manivela.

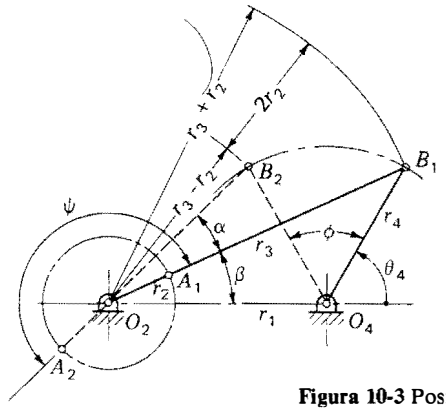


Figura 10-3 Posiciones extremas del mecanismo de manivela y oscilador.

10-5 SÍNTESIS DE MECANISMOS DE MANIVELA Y OSCILADOR

Las posiciones límite del oscilador, en un mecanismo de manivela y oscilador, están identificadas como los puntos B_1 y B_2 en la figura 10-3. Nótese que estas posiciones se encuentran de la misma manera que para el eslabonamiento de corredera y manivela. Obsérvese también que la manivela y el acoplador quedan en una sola recta en cada posición extrema.

En este caso particular, la manivela describe el ángulo ψ mientras que el oscilador se mueve de B_1 a B_2 describiendo el ángulo ϕ. Se observará que, en la carrera de retorno, el oscilador va de B_2 de regreso a B_1, recorriendo el mismo ángulo ϕ; pero que la manivela recorre el ángulo $360° - \psi$.

Hay muchos casos en los que un mecanismo de manivela y oscilador es superior a un sistema de leva y seguidor. Entre las ventajas que se tienen sobre este último sistema están las fuerzas menores que intervienen, la eliminación del resorte de retención y las holguras menores en virtud del uso de pares de revoluta.

Si $\psi > 180°$ en la figura 10-3, entonces $\alpha = \psi - 180$, en donde se puede obtener α partiendo de la ecuación correspondiente a la *razón de tiempos* (véase la sección 1-12)

$$Q = \frac{180 + \alpha}{180 - \alpha} \tag{10-2}$$

de los movimientos de avance y retorno del oscilador. El primer problema que se presenta en la síntesis de los eslabonamientos de manivela y oscilador es cómo obtener las dimensiones o la geometría que hagan que el mecanismo genere un ángulo de salida especificado ϕ, cuando también se especifica la razón de tiempos.†

† El método que se va a describir aparece en la obra de Hall, *op. cit., p.* 33, y Soni, *op. cit.,* p. 257. Tanto Tao. *op. cit.* p. 241, como Hain, *op. cit.,* p. 317, describen otro método que da resultados diferentes.

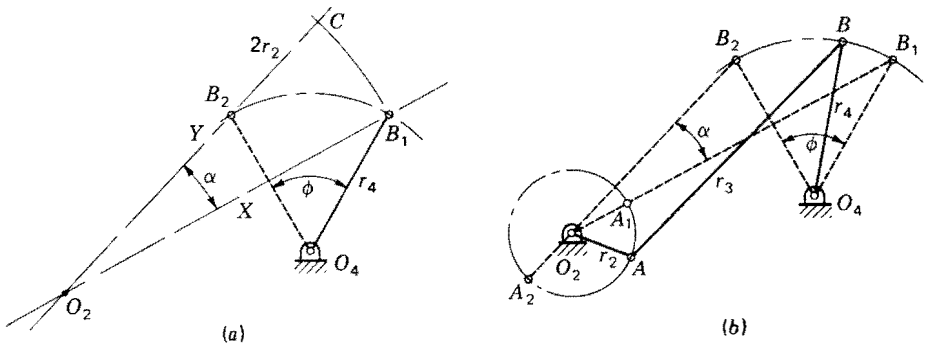


Figura 10-4 Síntesis de un eslabonamiento de cuatro barras para generar el ángulo del oscilador.

Para sintetizar un mecanismo de manivela y oscilador, para los valores específicos de ϕ y α, localícese el punto O_4 en la figura 10-4*a* y elíjase cualquier longitud deseada del oscilador, r_4. Luego trácense las dos posiciones O_4B_1 y O_4B_2 del eslabón 4, separadas por el ángulo ϕ como se dé. Trácese cualquier recta X que pase por B_1. Entonces, trácese la recta Y que pase por B_2, formando el ángulo dado α con X. La intersección de estas dos rectas define la ubicación del pivote de la manivela, O_2. Puesto que originalmente se eligió cualquier recta X, existe un número infinito de soluciones para este problema.

A continuación, como se observa en las figuras 10-3 y 10-4*a*, la distancia B_2C es $2r_2$, el doble de la longitud de la manivela. Por tanto, biséquese esta distancia para encontrar r_2. Entonces la longitud del acoplador es $r_3 = O_2B_1 - r_2$. En la figura 10-4*b* se ilustra el eslabonamiento completado.

10-6 MECANISMOS DE MANIVELA-OSCILADOR CON ÁNGULO ÓPTIMO DE TRANSMISIÓN

Brodell y Soni† han desarrollado un método analítico para sintetizar el eslabonamiento de manivela y oscilador en el que la razón de tiempos sea $Q = 1$. El diseño satisface también la condición

$$\gamma_{\text{mín}} = 180^\circ - \gamma_{\text{máx}} \qquad (a)$$

en donde γ es el ángulo de transmisión (véase la sección 1-10).

† R. Joe Brodell y A. H. Soni. "Design of the Crank-Rocker Mechanism with Unit Time Ratio", *J. Mech.*, vol. 5 No. 1, p. 1, 1970.

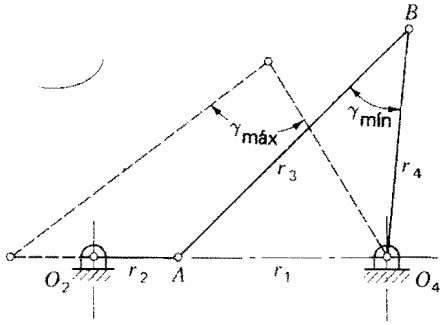


Figura 10-5

Con el fin de desarrollar el método, úsese la figura 10-3 y la ley de los cosenos, para escribir las dos ecuaciones

$$\cos(\theta_4 + \phi) = \frac{r_1^2 + r_4^2 - (r_2 + r_3)^2}{2r_1 r_4} \qquad (b)$$

$$\cos\theta_4 = \frac{r_1^2 + r_4^2 - (r_3 - r_2)^2}{2r_1 r_4} \qquad (c)$$

Luego, según la figura 10-5,

$$\cos\gamma_{\text{mín}} = \frac{r_3^2 + r_4^2 - (r_1 - r_2)^2}{2r_3 r_4} \qquad (d)$$

$$\cos\gamma_{\text{máx}} = \frac{r_3^2 + r_4^2 - (r_1 + r_2)^2}{2r_3 r_4} \qquad (e)$$

Las ecuaciones (*a*) a (*e*) ahora se resuelven en forma simultánea; los resultados son las razones entre los eslabones

$$\frac{r_3}{r_1} = \sqrt{\frac{1 - \cos\phi}{2\cos^2\gamma_{\text{mín}}}} \qquad (10\text{-}3)$$

$$\frac{r_4}{r_1} = \sqrt{\frac{1 - (r_3/r_1)^2}{1 - (r_3/r_1)^2\cos^2\gamma_{\text{mín}}}} \qquad (10\text{-}4)$$

$$\frac{r_2}{r_1} = \sqrt{\left(\frac{r_3}{r_1}\right)^2 + \left(\frac{r_4}{r_1}\right)^2 - 1} \qquad (10\text{-}5)$$

Brodell y Soni representan gráficamente estos resultados como una gráfica de diseño, como se ilustra en la figura 10-6. Estos investigadores afirman que el ángulo de transmisión debe ser mayor que 30° para lograr un movimiento de buena "calidad", e incluso mayor, cuando se manejan velocidades elevadas.

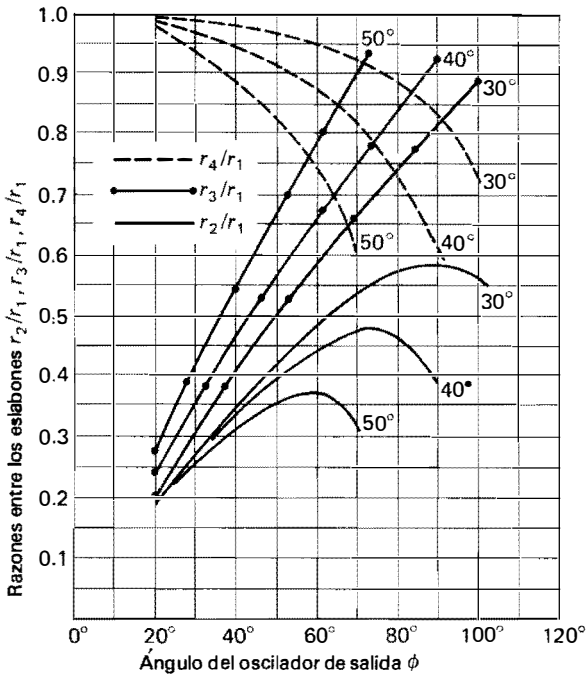


Figura 10-6 Gráfica de Brodell-Soni para diseñar el eslabonamiento de manivela y oscilador, con un ángulo de transmisión óptimo y razón de tiempos unitaria. Los ángulos que se dan en las gráficas son γ_{min}.

La síntesis de un mecanismo de manivela y oscilador para el ángulo de transmisión óptimo, cuando la razón de tiempos no es la unidad, es más difícil. Hall†, y también Soni‡, explican un método ordenado para lograr esto. En la figura 10-7 se ilustra el primer paso de este procedimiento. En este caso se seleccionan los dos

† *Op. cit.*, pp. 36-42.
‡ *Op. cit.*, p. 258.

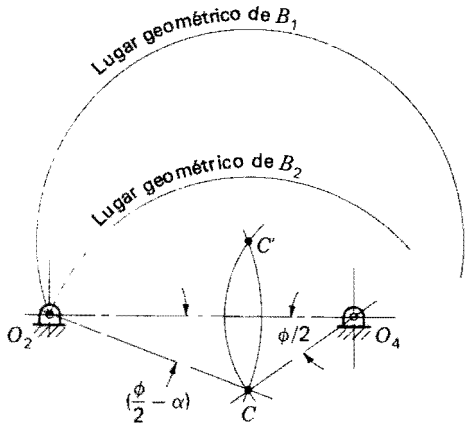


Figura 10-7 Diagrama que muestra todas las ubicaciones posibles de B_1 y B_2.

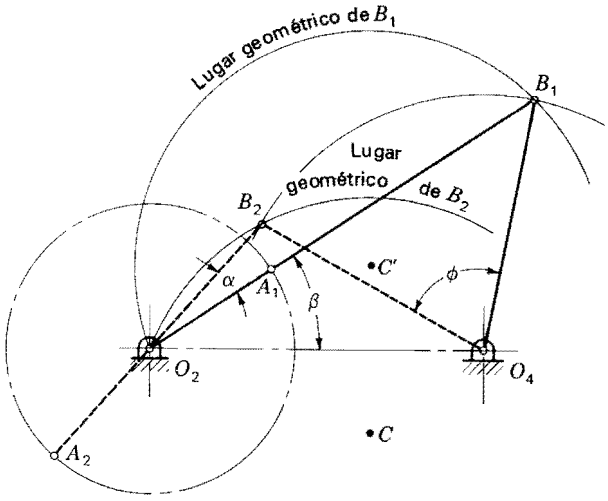


Figura 10-8 Determinación de las longitudes de los eslabones para uno de los mecanismos de manivela y oscilador posibles.

puntos O_2 y O_4, y se encuentran los puntos C y C', simétricos respecto a O_2O_4 y definidos por los ángulos $(\phi/2) - \alpha$ y $\phi/2$. Luego, utilizando a C como centro y a la distancia que va de C a O_2 como radio, trácese el arco circular que es el lugar geométrico de B_2. En seguida, utilizando a C' como centro y con el mismo radio, trácese otro arco circular que sea el lugar geométrico de B_1.

En la figura 10-8 se ha sintetizado uno de los muchos eslabonamientos posibles de manivela y oscilador. Para obtener las dimensiones, elíjase cualquier punto B_1 sobre el lugar geométrico de B_1, y trácese un arco alrededor de O_4, con el fin de localizar a B_2 sobre el lugar geométrico de B_2. Una vez que se definen estos dos puntos, se aplican los métodos de la sección anterior para localizar los puntos A_1 y A_2, junto con las longitudes de los eslabones, r_2 y r_3.

Siempre se deben verificar los eslabonamientos resultantes para asegurarse de que el eslabón 2 es capaz de describir un círculo completo.

Para obtener un eslabonamiento con un ángulo de transmisión óptimo, elíjase una variedad de puntos B_1 sobre el lugar geométrico de B_1, sintetizando un eslabonamiento para cada uno. Determínense los ángulos $|90° - \gamma_{min}|$ y $|90° - \gamma_{máx}|$ para cada uno de estos eslabonamientos. Luego sitúense estos datos en una gráfica, utilizando el ángulo β (Fig. 10-8) como la abscisa para obtener dos curvas. Entonces se define el mecanismo que tiene el mejor ángulo de transmisión mediante el punto bajo sobre una de las curvas.

10-7 SÍNTESIS DE TRES POSICIONES

En la figura 10-9*a*, el movimiento del oscilador de entrada O_2A, describiendo el ángulo ψ_{12}, provoca un movimiento del oscilador de salida O_4B, que describe el

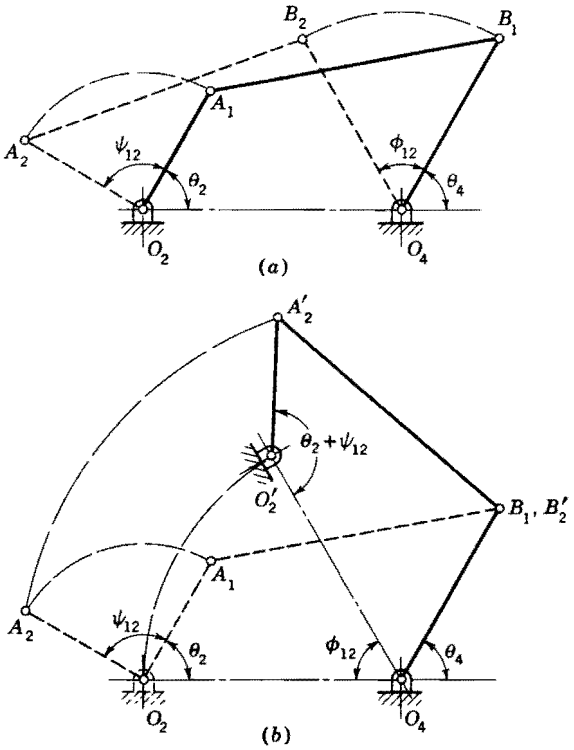


Figura 10-9 *a*) La rotación del oscilador de entrada O_2A describiendo el ángulo ψ_{12} hace que el oscilador de salida O_4B oscile describiendo el ángulo ϕ_{12}. *b*) Eslabonamiento invertido respecto a la posición O_4B.

ángulo ϕ_{12}. Para definir la inversión como una técnica de síntesis, mantengamos estacionario a O_4B y dejemos que el resto de los eslabones, incluyendo al marco, ocupen las mismas posiciones relativas como en la figura 10-9*a*. El resultado (Fig. 10-9*b*) se denomina *inversión en el oscilador de salida.* Nótese que A_1B_1 se

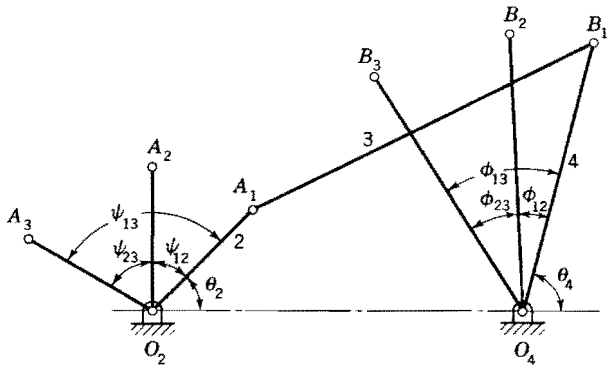


Figura 10-10

coloca en la misma posición que en las figuras 10-9*a* y *b*. Por consiguiente, la inversión se hace en la posición O_4B_1. Puesto que O_4B_1 debe estar fijo, el marco tendrá que moverse para que el eslabonamiento adquiera la posición A_2B_2. De hecho, el marco tendrá que moverse *hacia atrás,* describiendo el ángulo ϕ_{12}. Por ende, la segunda posición es $O_2'A_2'B_2'O_4$.

En la figura 10-10 se ilustra un problema y el eslabonamiento sintetizado en el que se desea determinar las dimensiones de un eslabonamiento en el que la palanca de salida debe ocupar tres posiciones especificadas, correspondientes a tres posiciones dadas de la palanca de entrada. En la figura 10-10, el ángulo de partida de la palanca de entrada es θ_2; y ψ_{12}, ψ_{23} y ψ_{13} son los ángulos de oscilación, respectivamente, entre las posiciones de diseño 1 y 2, 2 y 3, y 1 y 3. Para la palanca de salida se desean los ángulos de oscilación correspondientes ϕ_{12}, ϕ_{23} y ϕ_{13}. Es preciso determinar la longitud del eslabón 4 y su posición de partida θ_4.

La solución para el problema se ilustra en la figura 10-11 y se basa en la inversión del eslabonamiento en el eslabón 4. Trácese el oscilador de entrada O_2A en sus tres posiciones especificadas y localícese una posición deseada para O_4. Puesto que se hará la inversión en el eslabón 4, en la primera posición de diseño, trácese un rayo de O_4 a A_2 y gírelo hacia atrás describiendo el ángulo ϕ_{12} para localizar a A_2'. Del mismo modo, trácese otro rayo $OxAx$ y hágase girar hacia atrás describiendo el ángulo ϕ_{13} con el fin de localizar A_3'. Puesto que se está invirtiendo sobre la primera posición de diseño, A_1 y A_1' son coincidentes. Ahora trácense las mediatrices de las rectas $A_1'A_2'$ y $A_2'A_3'$. Éstas se intersecan en B_1 y definen la longitud del acoplador 3 así como la longitud y la posición de partida del eslabón 4.

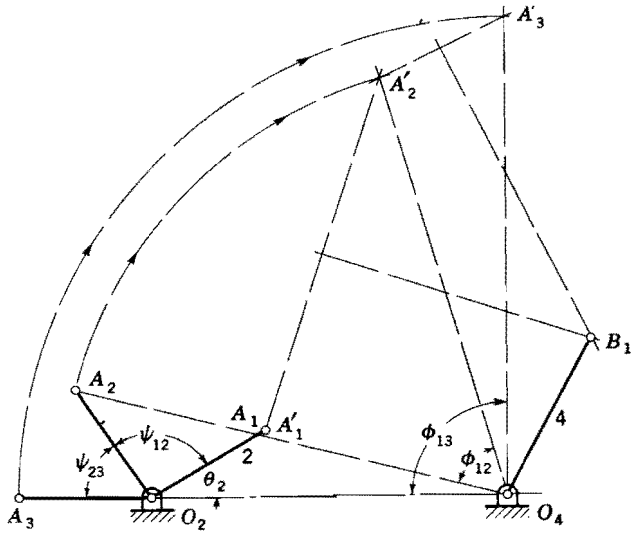


Figura 10-11

10-8 REDUCCIÓN DE LA POSICIÓN DEL PUNTO; CUATRO PUNTOS DE PRECISIÓN

En la reducción de la posición del punto, el eslabonamiento se hace simétrico respecto a la recta central del marco, O_2O_4, de forma que se logre que dos de los puntos A' sean coincidentes. El efecto de esto es producir tres puntos equivalentes A' por los que se pueda trazar un círculo como en la síntesis de tres posiciones. Este método se ilustra mejor con un ejemplo.

A continuación se sintetizará un eslabonamiento para poder generar la función $y = \log x$ para $10 \leq x \leq 60$, utilizando un intervalo de la manivela de entrada de 120° y uno de salida de 90°.

Con el propósito de simplificar la presentación, no se empleará el espaciamiento de Chebychev. Se evalúa el ángulo ψ para las cuatro posiciones de diseño a partir de la ecuación $\psi = ax + b$ y de las condiciones en la frontera $\psi = 0$ cuando $x = 10$ y $\psi = 120°$ cuando $x = 60$. Esto da $\psi = 2.40x - 24$. El ángulo ϕ se

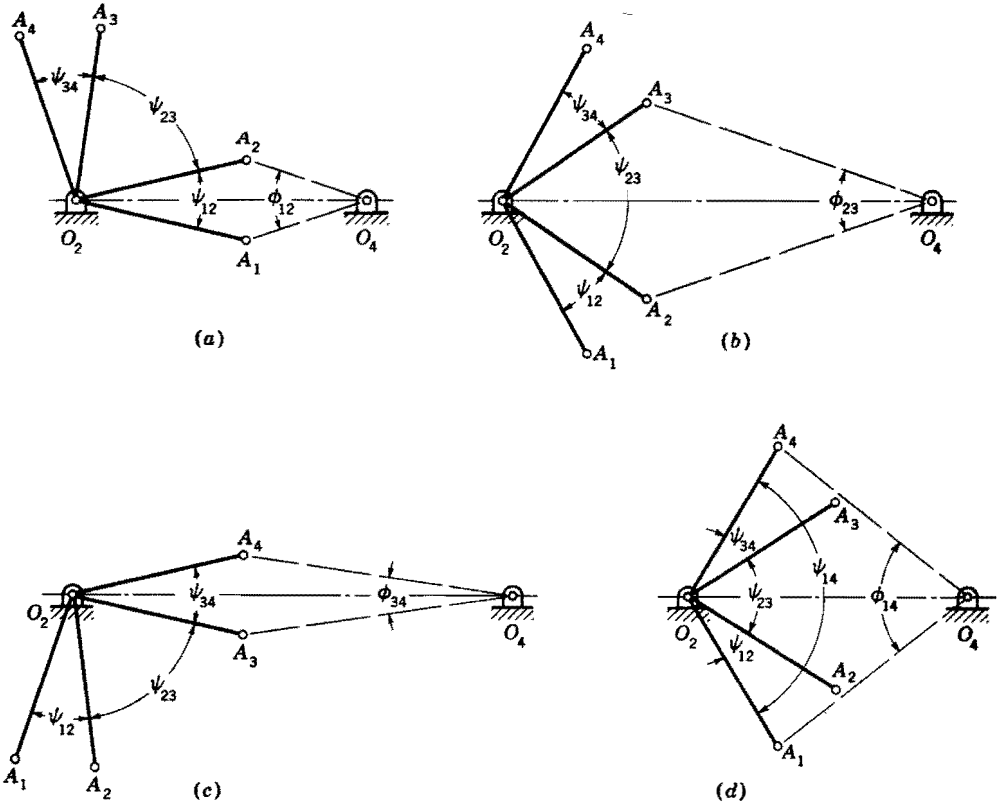


Figura 10-12

Tabla 10-1†

Posición	x	ψ, grados	y	ϕ, grados
1	10	0	2.30	0
2	20	24	3.00	35
3	45	94	3.80	75
4	60	120	4.10	90

† $\psi_{12} = 24°$ $\phi_{12} = 35°$
$\psi_{23} = 70°$ $\phi_{23} = 40°$
$\psi_{34} = 26°$ $\phi_{34} = 15°$

evalúa exactamente en la misma forma; de donde, se obtiene $\phi = 50y - 115$. En la tabla 10-1 se dan los resultados de este trabajo preliminar.

En la figura 10-12 se presenta una selección de cuatro configuraciones para la posición de partida. En *a*, la recta O_2O_4 biseca tanto a ψ_{12} como a ϕ_{12}; y, por tanto, si el elemento de salida que hace girar en sentido opuesto al movimiento de las manecillas del reloj, desde la posición O_4B_2, A_1' y A_2' serán coincidentes y se encontrarán en A_1. Entonces la inversión se basaría en la posición de O_4B_1. De donde A_3 se giraría describiendo el ángulo ϕ_{13}, en torno a O_4, en sentido contrario al movimiento de las manecillas del reloj hasta llegar a A_3', y A_4 describiría el ángulo ϕ_{14} hasta llegar a A_4'.

En la figura 10-12*b*, la recta O_2O_4 biseca a ψ_{23} y ϕ_{23}, en tanto que en *d* se bisecan los ángulos ψ_{14} y ϕ_{14}. Al obtener las inversiones para cada caso, debe tenerse un cuidado extremo para asegurarse de que se hace la rotación en la dirección correcta y con los ángulos correctos.

Cuando se usa la reducción de la posición del punto, lo único que es factible especificar por adelantado es la longitud del oscilador de entrada O_2A. La distancia O_2O_4 depende de los valores de ψ y ϕ, como se indica en la figura 10-12. Nótese que cada posición de síntesis ofrece un valor diferente para esta distancia. En realidad esto resulta muy conveniente ya que no es raro sintetizar un eslabonamiento que no pueda funcionar. Cuando esto sucede, se puede intentar una de las otras configuraciones.

El eslabonamiento sintetizado aparece en la figura 10-13. El procedimiento es exactamente el mismo que para los tres puntos de precisión, excepto en lo que ya se hizo notar previamente. El punto B_1 se obtiene en la intersección de las mediatrices de $A_1'A_3'$ y $A_3'A_4'$. En este ejemplo el mayor error cometido es menor que el 3%.

10-9 MÉTODO DE LA FIGURA SOBREPUESTA

La síntesis de un generador de función, póngase por caso, utilizando el método de la figura sobrepuesta, es el método más fácil y rápido de utilizar de entre todos. No siempre es posible obtener una solución y, en ocasiones, la exactitud es defi-

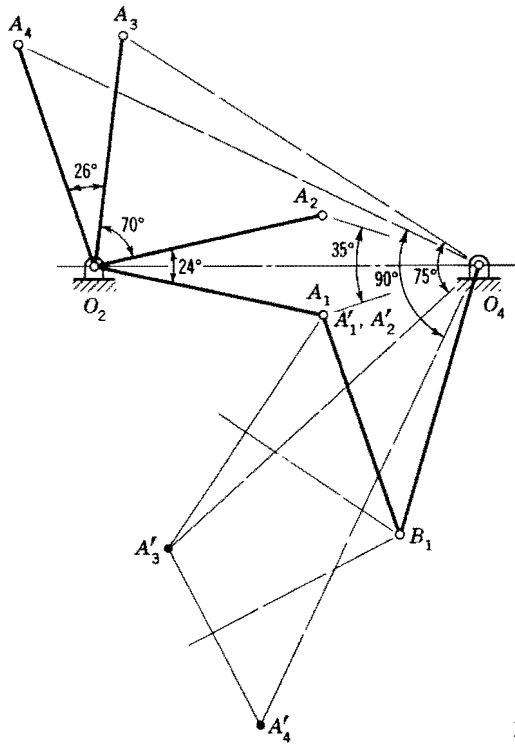


Figura 10-13

ciente. Sin embargo, desde un punto de vista teórico, se pueden emplear tantos puntos como se deseen en el proceso.

Diseñemos un generador de función para resolver la ecuación

$$y = x^{0.8} \qquad 1 \leq x \leq 3 \tag{a}$$

Supóngase que se eligen seis posiciones del eslabonamiento para este ejemplo y que se usa un espaciamiento uniforme del oscilador de salida. En la tabla 10-2 se muestran los valores de x y y redondeados, así como los ángulos correspondientes seleccionados para los osciladores de entrada y salida.

Tabla 10-2

Posición	x	ψ, grados	y	ϕ, grados
1	1	0	1	0
2	1.366	22.0	1.284	14.2
3	1.756	45.4	1.568	28.4
4	2.16	69.5	1.852	42.6
5	2.58	94.8	2.136	56.8
6	3.02	121.0	2.420	71.0

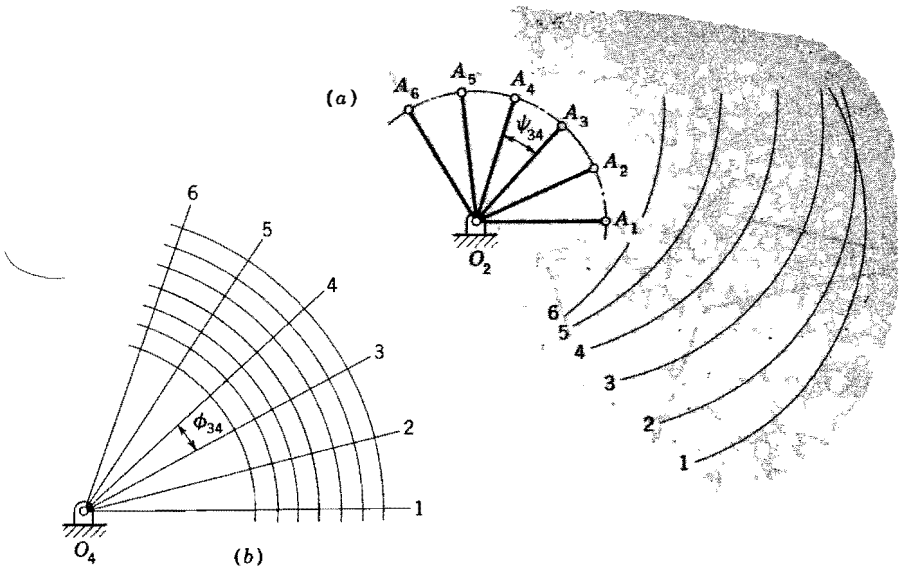


Figura 10-14

El primer paso de la síntesis es el que se ilustra en la figura 10-14*a*. Úsese una hoja de papel para dibujo y trácese el oscilador de entrada O_2A en todas sus posiciones. Esto exige que se elija la longitud de O_2A. Asimismo, en la misma hoja, elíjase una longitud para el acoplador AB y dibújense los arcos numerados del 1 al 6, utilizando respectivamente como centros desde A_1 hasta A_6.

Ahora, en otra hoja de papel, trácese el oscilador de salida, cuya longitud se desconoce, en todas sus posiciones, como se ilustra en la figura 10-14*b*. Con centro en O_4 dibújese cierto número de arcos igualmente espaciados que se intersequen con las rectas O_41, O_42, etc.; estos representan las longitudes posibles del oscilador de salida.

El paso final consiste en colocar esta última figura sobre el dibujo del primer papel y moverla en un intento por encontrar un ajuste. En este caso, se encontró el ajuste y el resultado es el que se ilustra en la figura 10-15.

10-10 SÍNTESIS DE LA CURVA DEL ACOPLADOR†

En esta sección se usa el método de reducción de la posición del punto para sintetizar un eslabonamiento de cuatro barras, de tal modo que un punto trazador del acoplador recorra cualquier trayectoria previamente especificada cuando se mueve el eslabonamiento. Luego, en las secciones que siguen, se descubrirá que las tra-

† Los métodos aquí presentados fueron ideados por Hain y se presentan en su obra, *op. cit.*, cap. 17.

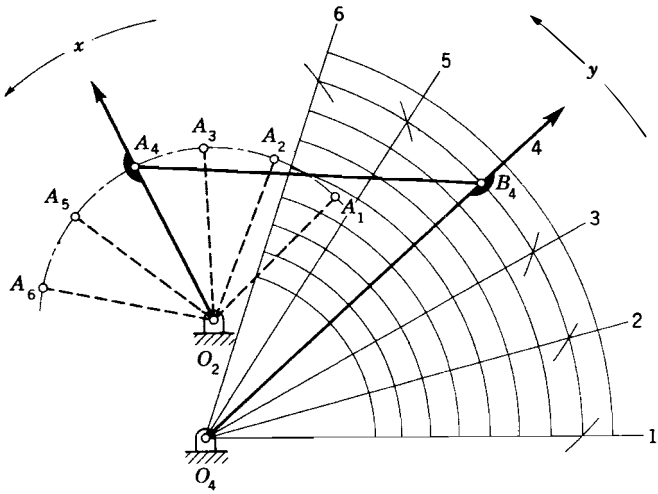


Figura 10-15

yectorias que tienen ciertas características son particularmente útiles al sintetizar eslabonamientos que tienen detenciones del elemento de salida para ciertos periodos de la rotación del elemento de entrada.

Al sintetizar un eslabonamiento con el fin de generar una trayectoria, se pueden elegir hasta seis puntos de precisión sobre la misma. Si la síntesis tiene éxito, el punto trazador pasará por cada uno de los puntos de precisión. El resultado final puede o no ser una aproximación de la trayectoria deseada.

En la figura 10-16 se ilustran dos posiciones de un eslabonamiento de cuatro barras. El eslabón 2 es el elemento de entrada; está conectado en A al acoplador 3,

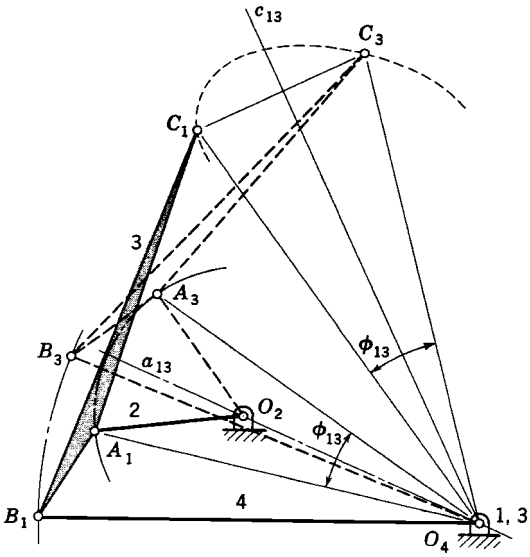


Figura 10-16

que contiene el punto trazador C, y al eslabón de salida 4 en B. Se ilustran dos fases del eslabonamiento mediante los subíndices 1 y 3. Los puntos C_1 y C_3 son dos posiciones del trazador sobre la trayectoria que se va a generar. En este ejemplo, C_1 y C_3 se han seleccionado en forma especial de tal modo que la mediatriz c_{13} pase por O_4. En lo que concierne a la selección de los puntos, se observará que el ángulo $C_1O_4C_3$ es igual al ángulo $A_1O_4A_3$, como se indica en la figura.

La ventaja de hacer que estos dos ángulos sean iguales es que, cuando se sintetiza finalmente el eslabonamiento, los triángulos $C_3A_3O_4$ y $C_1A_1O_4$ son congruentes. Por tanto, si se hace que el punto trazador pase por C_1, sobre la trayectoria, también pasará entonces por C_3.

Para sintetizar un eslabonamiento de tal manera que el acoplador pase por cuatro puntos de precisión, se localizan cuatro puntos cualesquiera C_1, C_2, C_3, C_4 de la trayectoria deseada (Fig. 10-17). Por ejemplo, eligiendo C_1 y C_3, primero se localiza O_4 en cualquier punto sobre la mediatriz c_{13}. Luego, con O_4 como centro y cualquier radio R, trácese un arco circular. A continuación, con los centros en C_1 y C_3 y cualquier otro radio r, márquense pequeños arcos que se intersequen con el arco de radio R. Estas dos intersecciones definen los puntos A_1 y A_3 del eslabón de entrada. Constrúyase la mediatriz a_{13} de A_1A_3 y obsérvese que pasa por O_4. Localícese O_2 en cualquier punto sobre a_{13}. Esto ofrece una oportunidad de elegir una longitud conveniente para el oscilador de entrada. Úsese ahora O_2 como centro y trácese el círculo de la manivela pasando por A_1 y A_3. Los puntos A_2 y A_4 de este círculo se obtienen marcando pequeños arcos de radio r una vez más con centro en C_2 y C_4. Esto completa la primera fase de la síntesis; se han localizado O_2 y O_4 en relación con la trayectoria deseada y, por ende, se ha definido la distancia O_2O_4. También se ha definido la longitud del elemento de entrada y se localizaron sus posiciones relativas a los cuatro puntos de precisión de la trayectoria.

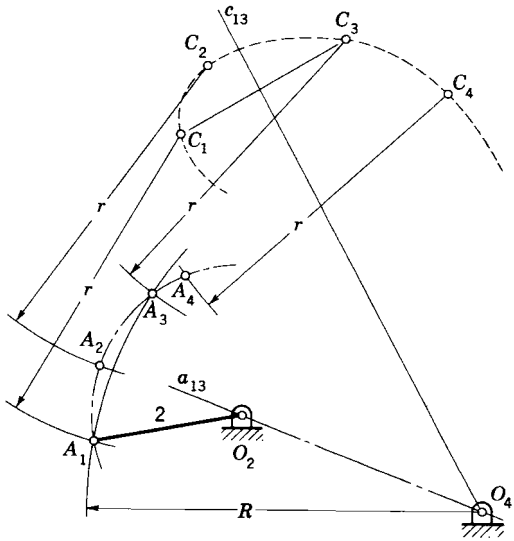


Figura 10-17

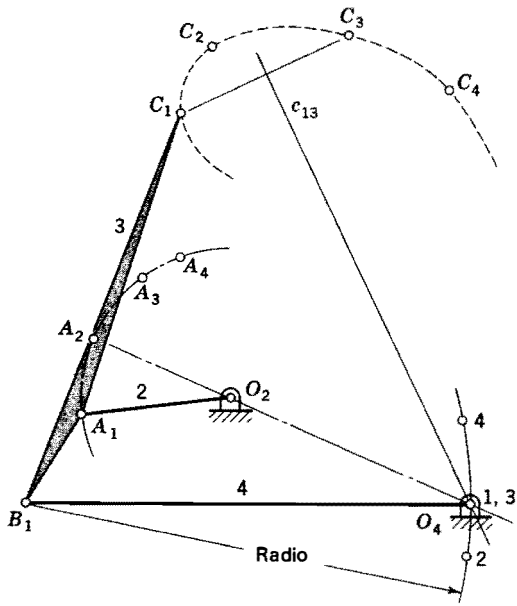


Figura 10-18

La siguiente tarea consiste en localizar el punto B, el punto de sujeción del acoplador y el elemento de salida. Se puede utilizar cualquiera de las cuatro ubicaciones de B; en este ejemplo se emplea la posición B_1.

Antes de dar principio al paso final, obsérvese que el eslabonamiento ha

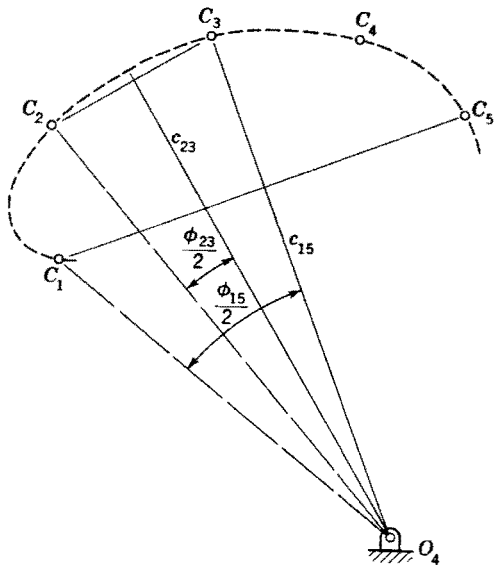


Figura 10-19

quedado definido. Se tomaron cuatro decisiones: la ubicación de O_4, los radios R y r y la ubicación de O_2. En consecuencia, hay una infinidad de soluciones posibles.

En relación con la figura 10-18, localícese el punto 2 haciendo congruentes a los triángulos $C_2A_2O_4$ y C_1A_12. Localícese el punto 4 haciendo que sean congruentes $C_4A_4O_4$ y C_1A_14. Los puntos 4, 2 y O_4 están sobre el círculo cuyo centro es B_1. De donde, B_1 se encuentra en la intersección de las mediatrices de O_42 y O_44. Nótese que el procedimiento utilizado hace que los puntos 1 y 3 coincidan con O_4. Una vez localizado B_1, se pueden dibujar los eslabones en su sitio y el mecanismo se prueba para ver si describe bien la trayectoria prescrita.

Para sintetizar un eslabonamiento con el fin de generar una trayectoria que pase por cinco puntos de precisión, es necesario hacer dos reducciones de punto. Se principia eligiendo cinco puntos de C_1 a C_5 sobre la trayectoria que se debe recorrer. Elíjanse dos pares de estos puntos para los fines de reducción. En la figura 10-19 se han elegido los pares C_1C_5 y C_2C_3. Otros pares que pudieran haberse usado son:

$$C_1C_5,\ C_2C_4 \qquad C_1C_5,\ C_3C_4 \qquad C_1C_4,\ C_2C_3 \qquad C_2C_5,\ C_3C_4$$

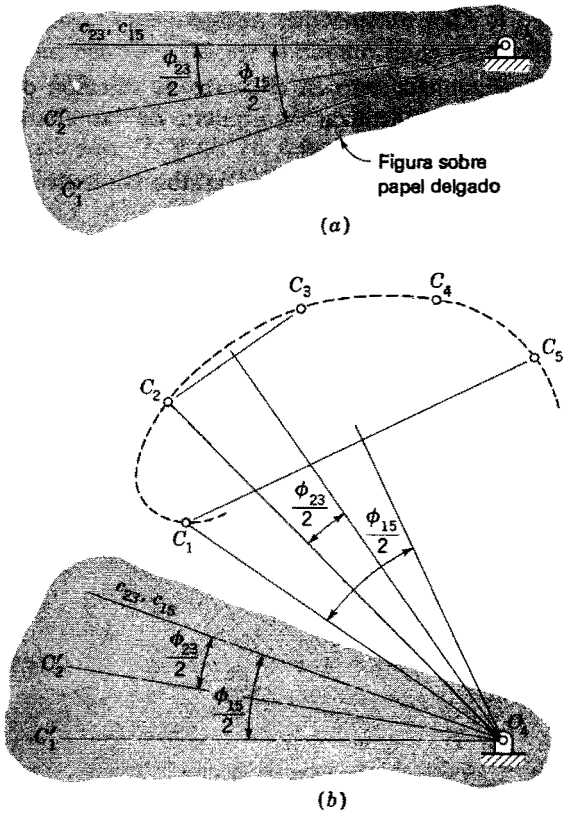


Figura 10-20

Constrúyanse las mediatrices c_{23} y c_{15} de las rectas que conectan a cada par. Estas intersecan en el punto O_4. Obsérvese que, en consecuencia, se puede localizar convenientemente O_4 mediante una selección juiciosa de los pares que se usarán, así como por la elección de las posiciones de los puntos C_i sobre la trayectoria.

El siguiente paso se realiza mejor empleando un trozo de papel delgado para sobreponerlo al dibujo. Fíjese esta hoja de papel delgado al dibujo y márquense el centro O_4, la mediatriz c_{23}, y otra recta que vaya de O_4 a C_2 sobre él. En la figura 10-24*a* se ilustra esta superposición en donde la recta O_4C_2 se designa como O_4C_2'. Esto define al ángulo $\phi_{23}/2$. A continuación, gírese el papel delgado en torno a O_4 hasta que la mediatriz coincida con c_{15} y repítase el procedimiento para el punto C_1. Con esto se define el ángulo $\phi_{15}/2$ y la recta correspondiente O_4C_1'.

Ahora se fija el papel sobrepuesto en O_4, utilizando una tachuela y se hace girar hasta que se encuentre una buena posición. Es conveniente ajustar el compás con un radio conveniente r y dibujar círculos en torno a cada punto C_i. La intersección de estos círculos con las rectas O_4C_1' y O_4C_2' de la hoja sobrepuesta, y entre sí, revelará cuáles áreas valdrá la pena investigar. Véase la figura 10-20*b*.

En la figura 10-21 se muestran los pasos finales de la solución. Después de localizar una buena posición para el papel sobrepuesto, transfiéranse las tres rectas al dibujo y quítese el papel. A continuación dibújese un arco circular de radio r para que se interseque con O_4C_1' y localícese A_1. Otro arco del mismo radio r desde C_2 interseca con O_4C_2' en A_2. Una vez localizados A_1 y A_2, dibújese la me-

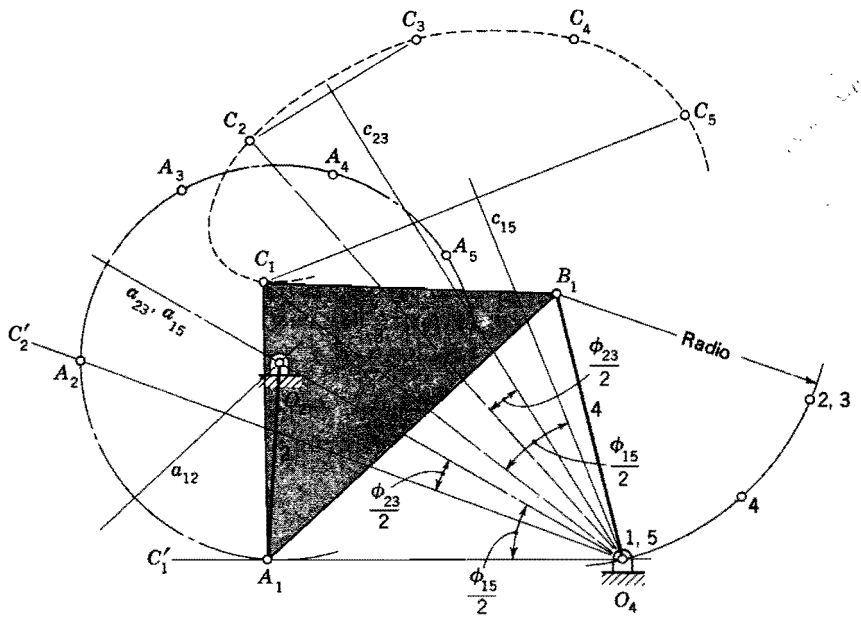


Figura 10-21

diatriz a_{12}; ésta se interseca con a_{23} en O_2, dando la longitud del oscilador de entrada. Un círculo que pase por A_1, en torno a O_2, contendrá todas las posiciones de diseño de A; utilícese el mismo radio r, localícense A_3, A_4 y A_5 sobre arcos trazados alrededor de C_3, C_4 y C_5.

Ahora ya se localizó todo excepto el punto B_1, y éste se encuentra como antes. Existe un doble punto 2,3 debido a la elección de O_4 en la mediatriz c_{23}. Para localizar este punto, trácese un arco desde C_1 cuyo radio sea C_2O_4. Luego se traza otro desde A_1 con radio A_2O_4. Estos se intersecan en el punto 2,3. Para localizar el punto 4, márquese un arco desde C_1, con radio C_4O_4, y otro desde A_1, con radio A_4O_4. Nótese que los puntos O_4 y los puntos dobles 1,5 coinciden, porque la síntesis se basa en la inversión sobre la posición O_4B_1. Los puntos O_4, 4 y los puntos dobles 2,3, están sobre un círculo cuyo centro es B_1, como se muestra en la figura 10-21. El eslabonamiento se completa dibujando el acoplador y el seguidor en la primera posición de diseño.

10-11 ESLABONAMIENTOS AFINES; TEOREMA DE ROBERTS-CHEBYCHEV

Una de las propiedades desusuales del eslabonamiento plano de cuatro barras es que no hay uno sino tres eslabonamientos de cuatro barras que generan la misma curva del acoplador. Esto fue descubierto por Roberts † en 1875 y por Chebychev en 1878, de ahí que se conozca como teorema de Roberts-Chebychev. Aunque se mencionó en una publicación en lengua inglesa en 1954,‡ no apareció en las publicaciones estadounidenses sino hasta que fue presentado en forma independiente, y casi simultánea, por Richard S. Hartenberg y Jacques Denavit, de la North Western University, y por Rolland T. Hinkle, de la Michigan State University.§

En la figura 10-22, sea O_1ABO_2 el eslabonamiento original de cuatro barras con un punto del acoplador P fijo a AB. Hartenberg y Denavit denominaron *eslabonamientos afines* a los dos eslabonamientos restantes definidos por el teorema de Roberts-Chebychev. Cada uno de los eslabonamientos afines se ilustran en la figura 10-22, uno de ellos mediante guiones cortos y el otro mediante trazos largos. La construcción es evidente, si se observa que hay cuatro triángulos semejantes, cada uno de los cuales contiene a los ángulos α, β y γ, y tres paralelogramos diferentes.

Una buena manera de obtener las dimensiones de los dos eslabonamientos afines es imaginar que pueden soltarse las conexiones con el marco, O_1, O_2 y O_3.

† Por S. Roberts, un matemático; que no es el mismo Roberts a quien se debe el generador de líneas rectas aproximadas (Fig. 1-12*b*).

‡ P. Grodzinski y E. M'Ewan, "Link Mechanisms in Modern Kinematics", *Proc. Inst. Mech. Eng.*, vol. 168. no. 37. p. 877-896, 1954.

§ R. S. Hartenberg y Jacques Denavit, "The Fecund Four-Bar", *Trans. 5th Conf. Mech., Purdue University, Lafayette, Ind., 1958*, p. 194. R. T. Hinkle, "Alternate Four-Bar Linkages", *Prod. Eng.*, vol. 29, p. 54, october, 1958.

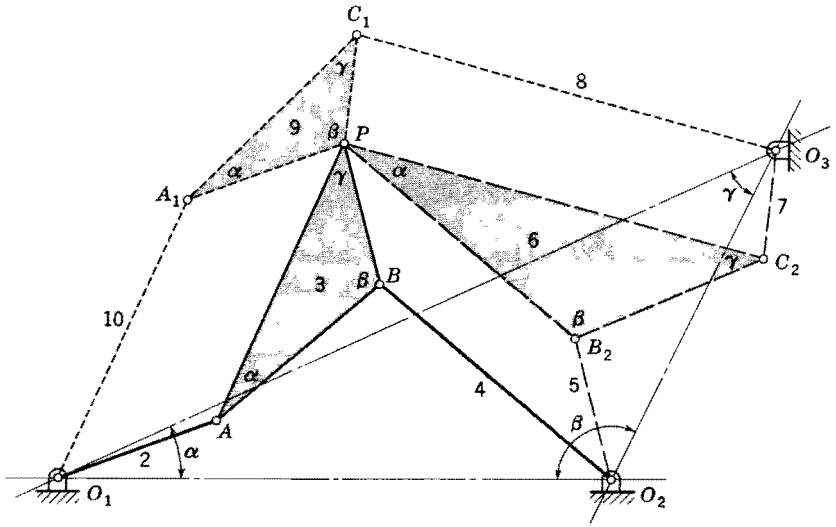


Figura 10-22

Luego "se tira" de O_1, O_2 y O_3, separándolos hasta que se forma una recta con la manivela, el acoplador y el seguidor de cada eslabonamiento. Si se hace esto con la figura 10-22, se obtiene la figura 10-23. Nótese que las distancias sobre el marco son incorrectas; pero todos los eslabones movibles tienen la longitud correcta, y todos los ángulos son los correctos. Dado cualquier eslabonamiento de cuatro barras y su punto del acoplador, se puede crear un dibujo como el de la figura 10-23

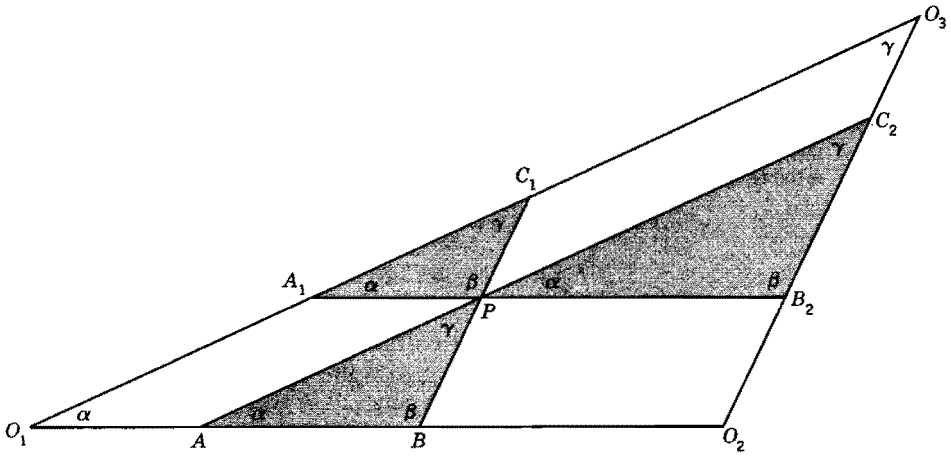


Figura 10-23 Diagrama de Cayley.

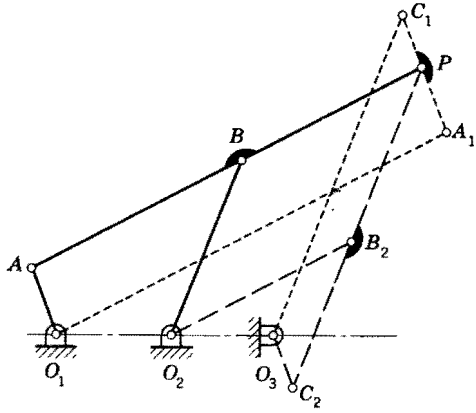


Figura 10-24

y obtener las dimensiones de los otros dos eslabonamientos afines. Este método fue descubierto por A. Cayley y se denomina *diagrama de Cayley*. †

La ventaja del teorema de Roberts-Chebychev es que uno de los otros dos eslabonamientos afines puede tener mejores características de movimiento, o un mejor ángulo de transmisión, o bien, caber en un espacio menor.

Si el punto trazador P se encuentra sobre la recta AB, o su extensión, una figura como la 10-23 es de poca ayuda, debido a que los tres eslabonamientos se comprimen en una sola recta. En la figura 10-24 se presenta un ejemplo en el que O_1ABO_2 es el eslabonamiento original que tiene un punto del acoplador P, sobre una extensión de AB. Para encontrar los eslabonamientos afines, localícese O_3 sobre una extensión de O_1O_2 en la misma razón que AB es a BP. Luego contrúyanse en orden, los paralelogramos O_1A_1PA, O_2B_2PB y $O_3C_1PC_2$.

Hartenberg y Denavit demuestran que las relaciones de velocidad angular entre los eslabones de la figura 10-22 son

$$\omega_9 = \omega_2 = \omega_7 \qquad \omega_{10} = \omega_3 = \omega_5 \qquad \omega_8 = \omega_4 = \omega_6 \tag{10-6}$$

† A. Cayley, "On Three-Bar Motion". *Proc. Lond. Math. Soc.*, vol. 7. pp. 136-166, 1876. En la época de Cayley, un eslabonamiento de cuatro barras se describía como un mecanismo de tres barras porque aún no se había concebido la idea de cadena cinemática.

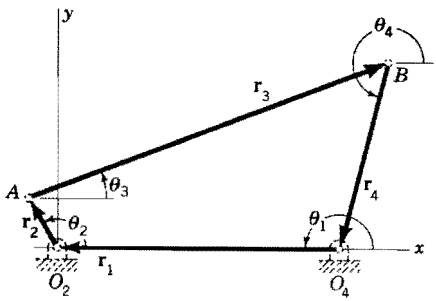


Figura 10-25

También observan que si se impulsa el eslabón 2 con una velocidad angular constante y si se deben conservar las relaciones de velocidad durante la generación de la curva del acoplador, los mecanismos afines tendrán que ser impulsados con velocidades angulares variables.

10-12 SÍNTESIS ANALÍTICA UTILIZANDO ÀLGEBRA COMPLEJA

Hay ocasiones en que se publica una investigación que resulta clásica por su simplicidad e ingenio. El especialista ruso en cinemática Bloch † publicó una investigación de esta índole, que fue la chispa que encendió una generación completa de investigación. Su método se presenta aquí más por las ideas adicionales que puede generar, que por su valor intrínseco, y también en virtud de su interés histórico.

En la figura 10-25 reemplácense los eslabones de un eslabonamiento de cuatro barras por vectores de posición y escríbase la ecuación vectorial

$$\mathbf{r}_1 + \mathbf{r}_2 + \mathbf{r}_3 + \mathbf{r}_4 = 0 \qquad (a)$$

En notación compleja polar, la ecuación (*a*) se escribe

$$r_1 e^{j\theta_1} + r_2 e^{j\theta_2} + r_3 e^{j\theta_3} + r_4 e^{j\theta_4} = 0 \qquad (b)$$

La primera y segunda derivadas de estas ecuaciones son

$$r_2\omega_2 e^{j\theta_2} + r_3\omega_3 e^{j\theta_3} + r_4\omega_4 e^{j\theta_4} = 0 \qquad (c)$$

$$r_2(\alpha_2 + j\omega_2^2)e^{j\theta_2} + r_3(\alpha_3 + j\omega_3^2)e^{j\theta_3} + r_4(\alpha_4 + j\omega_4^2)e^{j\theta_4} = 0 \qquad (d)$$

Si ahora las ecuaciones (*b*), (*c*) y (*d*) se regresan a la notación vectorial, se obtienen las ecuaciones simultáneas

$$\begin{aligned} \mathbf{r}_1 \quad &+ \mathbf{r}_2 \quad &+ \mathbf{r}_3 \quad &+ \mathbf{r}_4 = 0 \\ &\omega_2\mathbf{r}_2 \quad &+ \omega_3\mathbf{r}_3 \quad &+ \omega_4\mathbf{r}_4 = 0 \\ &(\alpha_2 + j\omega_2^2)\mathbf{r}_2 + (\alpha_3 + j\omega_3^2)\mathbf{r}_3 \quad &+ (\alpha_4 + j\omega_4^2)\mathbf{r}_4 = 0 \end{aligned} \qquad (e)$$

Este es un conjunto de ecuaciones vectoriales homogéneas cuyos coeficientes son números complejos. Bloch especificó los valores deseados de todas las velocidades angulares y aceleraciones angulares, y luego resolvió las ecuaciones para obtener las dimensiones relativas del eslabonamiento.

† S. Sch. Bloch. "On the Synthesis of Four-Bar Linkages" (en ruso), *Bull, Acad. Sci. USSR.*, pp. 47-54, 1940.

Al resolver las ecuaciones (e) para $\mathbf{r}_2$ da

$$\mathbf{r}_2 = \frac{\begin{vmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 0 & \omega_3 & \omega_4 \\ 0 & \dot{\omega}_3 + j\omega_3^2 & \dot{\omega}_4 + j\omega_4^2 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ \omega_2 & \omega_3 & \omega_4 \\ \alpha_2 + j\omega_2^2 & \alpha_3 + j\omega_3^2 & \alpha_4 + j\omega_4^2 \end{vmatrix}} \qquad (f)$$

Se obtendrán expresiones similares para $\mathbf{r}_3$ y $\mathbf{r}_4$. Resulta que los denominadores para las tres expresiones, es decir, para $\mathbf{r}_2$, $\mathbf{r}_3$ y $\mathbf{r}_4$, son números complejos e iguales. En la división, se dividen las magnitudes y se restan los ángulos. Puesto que estos denominadores son todos semejantes, el efecto de la división sería cambiar las magnitudes de $\mathbf{r}_2$, $\mathbf{r}_3$ y $\mathbf{r}_4$ en el mismo factor, y desplazar todas las direcciones en el mismo ángulo. Por esta razón, se hace que todos los denominadores sean la unidad; las soluciones dan en tal caso vectores adimensionales para los eslabones. Cuando los determinantes se evalúan, se encuentra

$$\begin{aligned} \mathbf{r}_2 &= \omega_4(\alpha_3 + j\omega_3^2) - \omega_3(\alpha_4 + j\omega_4^2) \\ \mathbf{r}_3 &= \omega_2(\alpha_4 + j\omega_4^2) - \omega_4(\alpha_2 + j\omega_2^2) \\ \mathbf{r}_4 &= \omega_3(\alpha_2 + j\omega_2^2) - \omega_2(\alpha_3 + j\omega_2^2) \\ \mathbf{r}_1 &= -\mathbf{r}_2 - \mathbf{r}_3 - \mathbf{r}_4 \end{aligned} \qquad (10\text{-}7)$$

Ejemplo 10-1 Sintetícese un eslabonamiento de cuatro barras que dé los siguientes valores para las velocidades y aceleraciones angulares:

$$\omega_2 = 200 \text{ rad/s} \qquad \omega_3 = 85 \text{ rad/s} \qquad \omega_4 = 130 \text{ rad/s}$$
$$\alpha_2 = 0 \text{ rad/s}^2 \qquad \alpha_3 = -1000 \text{ rad/s}^2 \qquad \alpha_4 = -16\,000 \text{ rad/s}^2$$

SOLUCIÓN Después de sustituir los valores dados en las ecuaciones (10-7

$$\begin{aligned} \mathbf{r}_2 &= 130[-1000 + j(85^2)] - 85[-16\,000 + j(130)^2] \\ &= 1\,230\,000 - j497\,000 = 1\,330\,000\angle -22^\circ \text{ unidades} \\ \mathbf{r}_3 &= 200[-16\,000 + j(130)^2] \\ &= -3\,200\,000 - j1\,820\,000 = 3\,690\,000\angle -150.4^\circ \text{ unidades} \\ \mathbf{r}_4 &= 85[0 + j(200)^2] - 200[-1000 + j(85)^2] \\ &= 200\,000 + j1\,955\,000 = 1\,965\,000\angle 84.15^\circ \text{ unidades} \\ \mathbf{r}_1 &= -(1\,230\,000 - j497\,000) - \\ &\quad -(200\,000 + j1\,955\,000) \\ &= 1\,770\,000 + j362\,000 = 1\,810\,000\angle 11.6^\circ \text{ unidades} \end{aligned}$$

En la figura 10-
pulgada. Para hacer que $\mathbf{r}_1$ sea horizontal y esté en la dirección $-x$ se debe hacer girar todo el sistema vectorial en sentido opuesto al movimiento de las manecillas del reloj 180-1 1.6
Entonces se puede construir el eslabonamiento resultante utilizando $\mathbf{r}_1$ para el eslabón 1, $\mathbf{r}_2$ para el eslabón 2, etc., como se ilustra en la figura 10-26*b*.
en pulgadas y, si se analiza, se encontrará que se han satisfecho las condiciones del ejemplo.

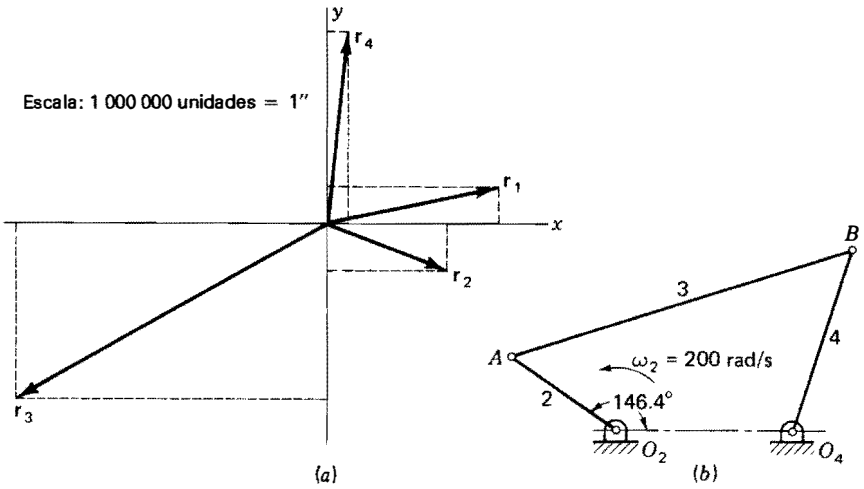


Figura 10-26 O_2A = 1.33 pulg; AB = 3.79 pulg; O_4B = 1.965 pulg; O_2O_4 = 1.81 pulg.

10-13 ECUACIÓN DE FREUDENSTEIN †

Si la ecuación de la sección anterior se lleva a la forma compleja rectangular, y si se separan las componentes real e imaginaria, se obtienen las dos ecuaciones algebraicas

$$r_1 \cos \theta_1 + r_2 \cos \theta_2 + r_3 \cos \theta_3 + r_4 \cos \theta_4 = 0 \qquad (a)$$

$$r_1 \operatorname{sen} \theta_1 + r_2 \operatorname{sen} \theta_2 + r_3 \operatorname{sen} \theta_3 + r_4 \operatorname{sen} \theta_4 = 0 \qquad (b)$$

Partiendo de la figura 10-25, sen $\theta_1 = 0$ y cos $\theta_1 = -1$; de donde,

$$-r_1 + r_2 \cos \theta_2 + r_3 \cos \theta_3 + r_4 \cos \theta_4 = 0 \qquad (c)$$

$$r_2 \operatorname{sen} \theta_2 + r_3 \operatorname{sen} \theta_3 + r_4 \operatorname{sen} \theta_4 = 0 \qquad (d)$$

Para eliminar el ángulo del acoplador θ_3 de las ecuaciones, pásense todos los términos, excepto los que comprenden a r_3, al segundo miembro y elévense al cuadrado ambos miembros. Esto da

$$r_3^2 \cos^2 \theta_3 = (r_1 - r_2 \cos \theta_2 - r_4 \cos \theta_4)^2 \qquad (e)$$

$$r_3^2 \operatorname{sen}^2 \theta_3 = (-r_2 \operatorname{sen} \theta_2 - r_4 \operatorname{sen} \theta_4)^2 \qquad (f)$$

† Ferdinand Freudenstein, "Approximate Synthesis of Four-Bar Linkages", *Trans. ASME.* vol. 77. no. 6, pp. 853-861, 1955.

Desarróllense los segundos miembros de ambas ecuaciones y súmense. El resultado es el siguiente:

$$r_3^2 = r_1^2 + r_2^2 + r_4^2 - 2r_1r_2\cos\theta_2 - 2r_1r_4\cos\theta_4 + 2r_2r_4(\cos\theta_2\cos\theta_4 + \operatorname{sen}\theta_2\operatorname{sen}\theta_4) \qquad (g)$$

Ahora, obsérvese que $\cos\theta_2\cos\theta_4 + \operatorname{sen}\theta_2\operatorname{sen}\theta_4 \equiv \cos(\theta_2 - \theta_4)$. Si se hace esta sustitución, divídase entre el término $2r_2r_4$, y reordénense una vez más, se obtiene

$$\frac{r_3^2 - r_1^2 - r_2^2 - r_4^2}{2r_2r_4} + \frac{r_1}{r_4}\cos\theta_2 + \frac{r_1}{r_2}\cos\theta_4 = \cos(\theta_2 - \theta_4) \qquad (h)$$

Freudenstein escribe la ecuación (*h*) en la forma

$$K_1\cos\theta_2 + K_2\cos\theta_4 + K_3 = \cos(\theta_2 - \theta_4) \qquad (10\text{-}8)$$

siendo

$$K_1 = \frac{r_1}{r_4} \qquad (10\text{-}9)$$

$$K_2 = \frac{r_1}{r_2} \qquad (10\text{-}10)$$

$$K_3 = \frac{r_3^2 - r_1^2 - r_2^2 - r_4^2}{2r_2r_4} \qquad (10\text{-}11)$$

Ya se han presentado métodos gráficos para sintetizar un eslabonamiento de tal modo que el movimiento del elemento de salida se coordine con el de entrada. La ecuación de Freudenstein nos permite realizar esta misma tarea por medios analíticos. En consecuencia, supóngase que se desea que la palanca de salida de un eslabonamiento de cuatro barras ocupe las posiciones ϕ_1, ϕ_2 y ϕ_3 correspondientes a las posiciones angulares ψ_1, ψ_2, y ψ_3 de la palanca de entrada. En la (10-8), lo único que se hace es sustituir θ_2 por ψ, θ_4 por ϕ, y se escribe la ecuación tres veces, una para cada posición. Esto da

$$\begin{aligned} K_1\cos\psi_1 + K_2\cos\phi_1 + K_3 &= \cos(\psi_1 - \phi_1) \\ K_1\cos\psi_2 + K_2\cos\phi_2 + K_3 &= \cos(\psi_2 - \phi_2) \\ K_1\cos\psi_3 + K_2\cos\phi_3 + K_3 &= \cos(\psi_3 - \phi_3) \end{aligned} \qquad (i)$$

Las ecuaciones (*i*) se resuelven simultáneamente para las tres incógnitas K_1, K_2, K_3. Luego se selecciona una longitud, por ejemplo r_1, para uno de los eslabones y se resuelven las ecuaciones (10-9) a (10-11) para determinar las dimensiones de los otros tres. El método queda mejor ilustrado por medio de un ejemplo.

Ejemplo 10-2 Sintetícese un generador de función para resolver la ecuación

$$y = \frac{1}{x} \qquad 1 \le x \le 2$$

utilizando tres puntos de precisión.

SOLUCIÓN Si se elige el espaciamiento de Chebychev, se encuentra, basándose en la (10-1), que los valores de x y los valores correspondientes de y son

$$x_1 = 1.067 \qquad y_1 = 0.937$$
$$x_2 = 1.500 \qquad y_2 = 0.667$$
$$x_3 = 1.933 \qquad y_3 = 0.517$$

Ahora se deben elegir los ángulos de partida para las palancas de entrada y salida, así como los ángulos de oscilación total para cada una. Estas son decisiones arbitrarias y es posible que no conduzcan a un buen eslabonamiento, en el sentido de que los errores estructurales entre los puntos de precisión pueden ser grandes o que los ángulos de transmisión resulten deficientes. En ese género de síntesis, hay ocasiones en que incluso se descubre que debe eliminarse uno de los pivotes para pasar de un punto de precisión a otro. Por lo general se requiere cierto trabajo de tanteos para descubrir las mejores posiciones de partida y ángulos de oscilación más adecuados.

Tabla 10-3

x	ψ, grados	y	ϕ, grados
1.000	30.00	1.000	240.00
1.067	36.03	0.937	251.34
1.500	75.00	0.667	300.00
1.933	113.97	0.517	326.94
2.000	120.00	0.500	330.00

Para la palanca de entrada se escoge una posición de partida de 30° y un ángulo de oscilación total de 90°. Para la palanca de salida, elíjase la posición de partida a 240° y también un recorrido total de 90°. Una vez tomadas estas decisiones, pueden completarse el primero y último renglón mostrados en la tabla 10-3.

A continuación, para obtener los valores de ψ y ϕ correspondientes a los puntos de precisión, escríbase

$$\psi = ax + b \qquad \phi = cy + d \tag{1}$$

y úsense los datos del primero y último renglones de la tabla 10-3 para evaluar las constantes a, b, c y d. Cuando se hace esto, se encuentra que las ecuaciones (1) son

$$\psi = 90x - 60 \qquad \phi = -180y + 420 \tag{2}$$

Ahora se pueden usar estas ecuaciones con el fin de calcular los datos para los renglones restantes de la tabla 10-3 y determinar las escalas de las palancas de entrada y salida del eslabonamiento sintetizado.

Ahora tómense los valores de ψ y ϕ de la segunda línea de la tabla 10-3 y sustitúyanse θ_2 y θ_4 por ellos en la (10-8). Repítase esta operación para la tercera y cuarta líneas. Entonces se tienen las tres ecuaciones

$$\begin{aligned} K_1 \cos 36.03 + K_2 \cos 251.34 + K_3 &= \cos(36.03 - 251.34) \\ K_1 \cos 75.00 + K_2 \cos 300.00 + K_3 &= \cos(75.00 - 300.00) \\ K_1 \cos 113.97 + K_2 \cos 326.94 + K_3 &= \cos(113.97 - 326.94) \end{aligned} \tag{3}$$

Cuando se llevan a cabo las operaciones indicadas, se tiene

$$\begin{aligned} 0.8087K_1 - 0.3200K_2 + K_3 &= -0.8160 \\ 0.2588K_1 + 0.5000K_2 + K_3 &= -0.7071 \\ -0.4062K_1 + 0.8381K_2 + K_3 &= -0.8389 \end{aligned} \tag{4}$$

Después de resolver las ecuaciones (4), se obtiene

$$K_1 = 0.4032 \qquad K_2 = 0.4032 \qquad K_3 = -1.0130$$

Utilizando $r_1 = 1$ unidad, de la (10-9) se obtiene

$$r_4 = \frac{r_1}{K_1} = \frac{100}{0.4032} = 2.48 \text{ units}$$

Del mismo modo, basándose en las ecuaciones (10-10) y (10-11), resulta que

$$r_2 = 2.48 \text{ units} \qquad r_3 = 0.968 \text{ unit}$$

El resultado es el eslabonamiento cruzado que se ilustra en la figura 10-27.

Freudenstein ofrece las siguientes sugerencias que serán de gran ayuda para sintetizar tales generadores:

1. Los ángulos totales de oscilación de los elementos de entrada y salida deben ser menores que 120°.
2. Evítese la generación de funciones simétricas tales como $y = x^2$ en el intervalo $-1 \leq x \leq 1$.
3. Evítese la generación de funciones que tengan cambios de pendiente abruptos.

10-14 SÍNTESIS DE LOS MECANISMOS DE DETENCIÓN

Uno de los usos más interesantes de las curvas del acoplador que tienen segmentos rectilíneos o de arco circular, es en la síntesis de mecanismos que poseen una detención sustancial durante una porción de su periodo de operación. Al utilizar segmentos de curvas del acoplador no es difícil sintetizar eslabonamientos con una

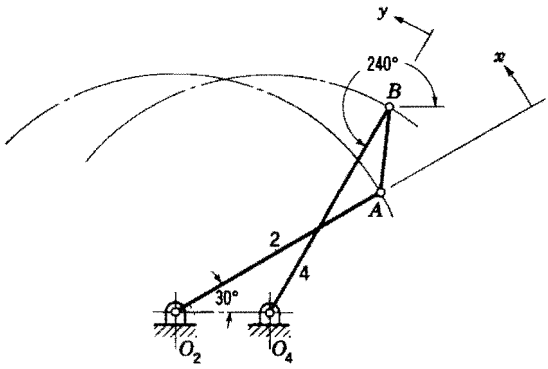


Figura 10-27

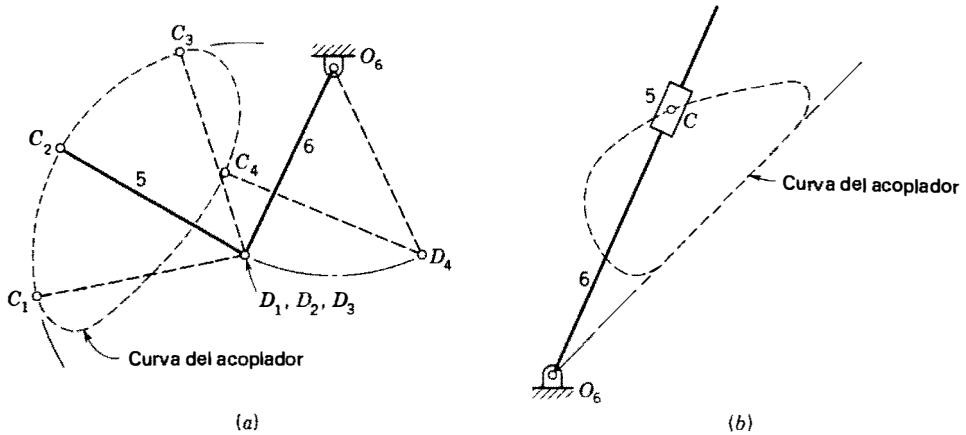


Figura 10-28 Síntesis de mecanismos de detención; en ninguno de los casos se ilustra el eslabonamiento de cuatro barras que genera la curva del acoplador. a) El eslabón 6 se detiene mientras el punto C recorre la trayectoria de arco circular $C_1C_2C_3$; b) el eslabón 6 se detiene mientras el punto C se desplaza a lo largo de la porción recta de la curva del acoplador.

detención, en cualquiera de los extremos de su movimiento o en ambos, o bien, en un punto intermedio.

En la figura 10-28*a* se seleccionó una curva del acoplador que tiene aproximadamente una forma elíptica, del atlas de Hrones y Nelson, de tal modo que una porción sustancial de la curva se aproxima a un arco circular. Conectando el eslabón 5 se le da entonces una longitud igual al radio de este arco. Por tanto, en la figura, los puntos D_1, D_2 y D_3 son estacionarios en tanto que el punto del acoplador C se mueve pasando por las posiciones C_1, C_2 y C_3. La longitud del eslabón de salida 6 y la localización del punto del marco O_6 dependen del ángulo de oscilación deseado de este eslabón. También se debe colocar el punto del marco para obtener un ángulo de transmisión óptimo.

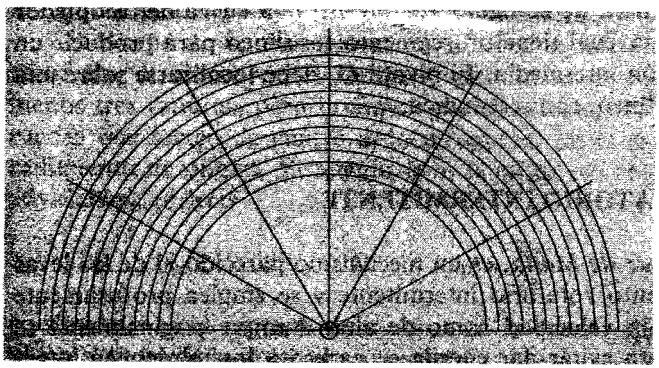


Figura 10-29 Figura para sobreponer que se usa con el atlas de Hrones y Nelson.

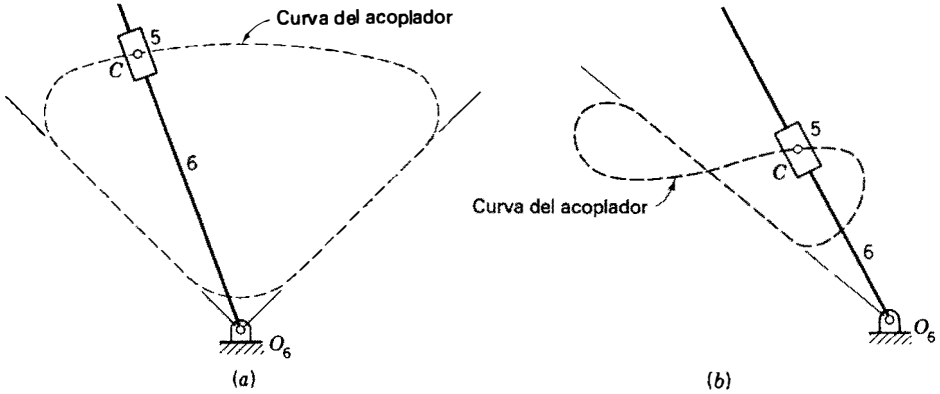


Figura 10-30 a) El eslabón 6 se detiene en cada extremo de su oscilación. b) El eslabón 6 se detiene en la porción central de su oscilación.

Cuando se desean segmentos de arcos circulares para la curva del acoplador, conviene seguir un método organizado de búsqueda en el atlas de Hrones y Nelson. La figura para sobreponer, ilustrada en la figura 10-29, se realiza en un papel delgado y se puede ajustar sobre las trayectorias del atlas con suma rapidez. Esta figura revela inmediatamente el radio de curvatura del segmento, la ubicación del punto pivote D y el ángulo de oscilación del eslabón conectador.

En la figura 10-28*b* se muestra un mecanismo de detención que emplea una corredera. Se usa una curva del acoplador con un segmento rectilíneo, y el punto pivote O_6 se sitúa sobre una extensión de esta recta.

La configuración ilustrada en la figura 10-30*a* tiene una detención en ambos extremos del movimiento. Sin embargo, es un tanto difícil lograr una configuración práctica de este mecanismo, porque el eslabón 6 tiene una velocidad muy elevada cuando la corredera está cerca del pivote O_6.

El mecanismo de corredera de la figura 10-30*b* usa una curva del acoplador con la forma de un ocho, la cual tiene un segmento rectilíneo para producir un eslabonamiento con detención intermedia. El pivote O_6 debe localizarse sobre una extensión del segmento rectilíneo, como se indica.

10-15 MOVIMIENTO ROTATORIO INTERMITENTE

La *rueda de Ginebra*, o *cruz de Malta*, es un mecanismo parecido al de las levas que suministra un movimiento rotatorio intermitente y se emplea profusamente tanto en maquinaria de baja velocidad como de alta. Aunque originalmente se desarrolló como un tope para evitar dar cuerda en exceso a los relojes, en la actualidad se emplea con amplitud en la maquinaria automática, por ejemplo, cuando se deben marcar distancias determinadas en árboles, torretas o mesas de tra-

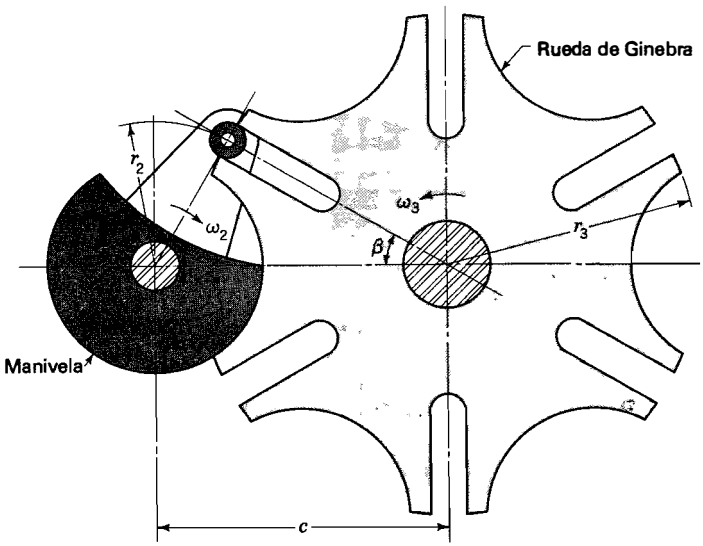


Figura 10-31 Mecanismo de Ginebra.

bajo. También se utiliza en proyectores de películas para proporcionar el avance intermitente de las mismas.

En la figura 10-31 se muestra un dibujo de un mecanismo de Ginebra de seis ranuras. Nótese que las líneas de los centros de la ranura y la manivela son mutuamente perpendiculares al encastrarse y al desencastrarse. La manivela, que casi siempre gira con una velocidad angular uniforme, lleva un rodillo que se encaja en las ranuras. Durante una revolución de la manivela, la rueda de Ginebra gira una fracción de una revolución, cantidad que depende del número de ranuras. El segmento circular que va unido a la manivela realmente evita que la rueda gire cuando el rodillo está desencastrado, y también coloca a la rueda para que se efectúe un encaje correcto del rodillo con la siguiente ranura.

El diseño de un mecanismo de Ginebra se inicia especificando el radio de la manivela, el diámetro del rodillo y el número de ranuras. Se requieren por lo menos tres ranuras, pero la mayor parte de los problemas se pueden resolver con ruedas que tienen de cuatro a doce ranuras. En la figura 10-32 se ilustra el procedimiento de diseño. El ángulo β es la mitad del ángulo subtendido por ranuras adyacentes; es decir

$$\beta = \frac{360}{2n} \qquad (a)$$

en donde n es el número de ranuras en la rueda. En consecuencia, al definir r_2 como el radio de la manivela, se tiene

$$c = \frac{r_2}{\operatorname{sen}\beta} \qquad (b)$$

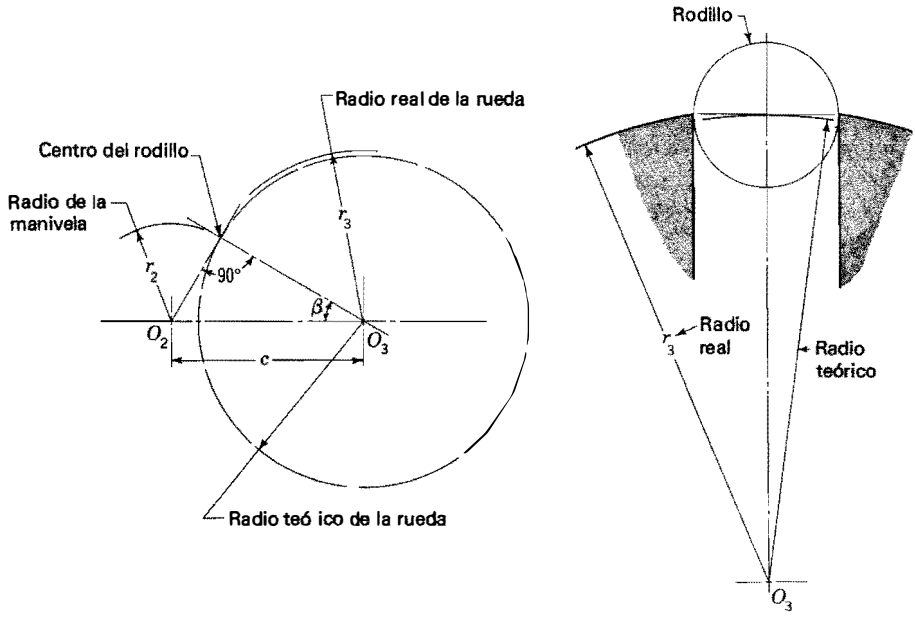


Figura 10-32 Diseño de una rueda de Ginebra.

en donde c es la distancia entre los centros. En la figura 10-32, nótese también que el radio real de la rueda de Ginebra es mayor que el que se obtendría con un rodillo de diámetro cero. Esto se debe a la diferencia entre el seno y la tangente del ángulo subtendido por el rodillo, medido desde el centro de la rueda.

Después de que el rodillo ha entrado en la ranura y está impulsando a la rueda, la geometría es la de la figura 10-33. Aquí, θ_2 es el ángulo de la manivela y θ_3 el de la rueda. Estos ángulos se relacionan trigonométricamente mediante

$$\tan \theta_3 = \frac{\operatorname{sen} \theta_2}{(c/r_2) - \cos \theta_2} \qquad (c)$$

Se puede determinar la velocidad angular de la rueda para cualquier valor de θ_2, derivando la ecuación (c) con respecto al tiempo; lo cual da

$$\omega_3 = \omega_2 \frac{(c/r_2)\cos \theta_2 - 1}{1 + (c^2/r_2^2) - 2(c/r_2)\cos \theta_2} \qquad (10\text{-}12)$$

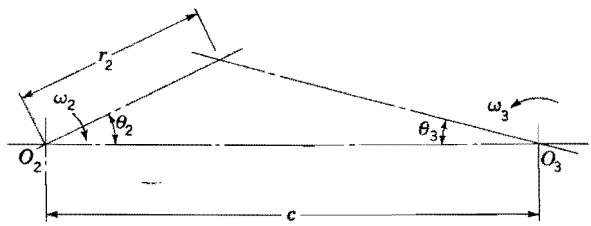


Figura 10-33

La velocidad máxima de la rueda ocurre cuando el ángulo de la manivela es cero. Por consiguiente, cuando se sustituye $\theta_2 = 0$ da

$$\omega_3 = \omega_2 \frac{r_2}{c - r_2} \tag{10-13}$$

La aceleración angular se obtiene derivando la (10-12) con respecto al tiempo. Esta aceleración es

$$\alpha_3 = \omega_2^2 \frac{(c/r_2)\operatorname{sen}\theta_2(1 - c^2/r_2^2)}{[1 + (c/r_2)^2 - 2(c/r_2)\cos\theta_2]^2} \tag{10-14}$$

La aceleración angular alcanza un máximo cuando

$$\theta_2 = \cos^{-1}\left\{ \pm \sqrt{\left[\frac{1 + (c^2/r_2^2)}{4(c/r_2)}\right]^2 + 2} - \frac{1 + (c/r_2)^2}{4(c/r_2)} \right\} \tag{10-15}$$

Esto ocurre cuando el rodillo ha avanzado aproximadamente el 30% dentro de la ranura.

Se han empleado varios métodos para reducir la aceleración con el fin de reducir las fuerzas de inercia y el desgaste consecuente sobre los lados de la ranura. Entre estos se encuentra la idea de usar una ranura curva. Esto reduce la aceleración, pero aumenta la desaceleración y, como consecuencia, el desgaste sobre el otro lado de la ranura.

Otro método utiliza la síntesis de Hrones-Nelson. La idea es colocar el rodillo sobre el eslabón de conexión de un eslabonamiento de cuatro barras. Durante el periodo en el que impulsa a la rueda, la trayectoria del rodillo debe ser curva y tener un valor bajo de la aceleración. En la figura 10-34 se muestra una solución y

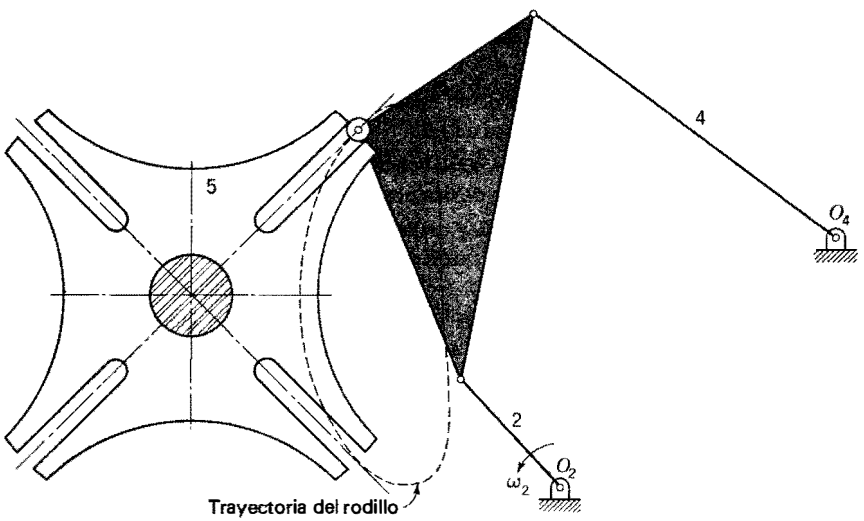


Figura 10-34 Rueda de Ginebra impulsada por un eslabonamiento de cuatro barras sintetizado por el método de Hrones-Nelson. El eslabón 2 es la manivela impulsadora.

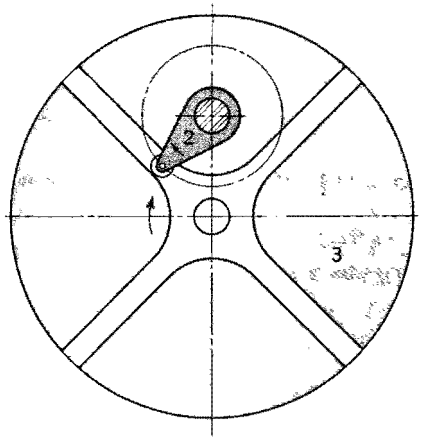


Figura 10-35 Mecanismo de Ginebra inverso.

se incluye la trayectoria tomada por el rodillo. Esta es la trayectoria que se busca al hojear el libro.

El mecanismo inverso de Ginebra de la figura 10-35 permite que la rueda gire en la misma dirección que la manivela y requiere un espacio radial menor. No se muestra el dispositivo de cierre, pero éste puede ser un segmento circular sujeto a la manivela como se mostró antes, que cierra frotándose contra un borde en la periferia de la rueda.

PROBLEMAS

10-1 Una función varía de 0 a 10. Encuéntrese el espaciamiento de Chebychev para dos , tres, cuatro, cinco y seis puntos de precisión.

10-2 Determínense las longitudes de los eslabones de un eslabonamiento de corredera y manivela para tener una carrera de 600 mm y una razón de tiempos de 1.20.

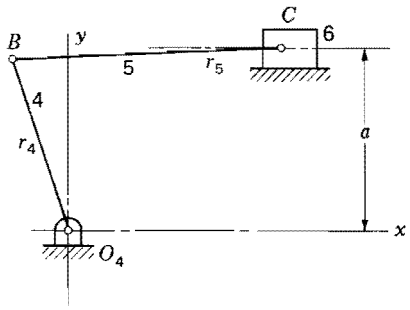
10-3 Determínense un conjunto de longitudes de los eslabones para un eslabonamiento de corredera y manivela tal que la carrera sea de 16 pulg y la razón de tiempos, 1.25.

10-4 El oscilador de un eslabonamiento de manivela y oscilador debe tener una longitud de 500 mm y oscilar recorriendo un ángulo total de 45°, con una razón de tiempo de 1.25. Determínese un conjunto de dimensiones apropiadas para r_1, r_2 y r_3.

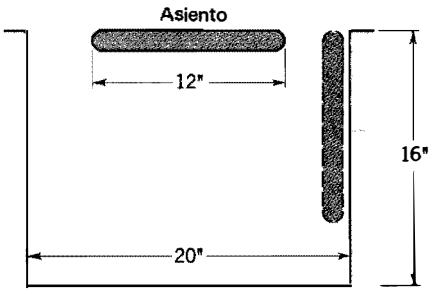
10-5 Un mecanismo de manivela y oscilador debe tener un oscilador con 6 pies de longitud y un ángulo de oscilación de 75°. Si la razón de tiempos debe ser 1.32, ¿cuáles son un conjunto apropiado de longitudes de los eslabones para los tres eslabones restantes?

10-6 Diséñese una manivela y un acoplador para impulsar al oscilador 4 de la figura, de tal manera que la corredera 6 tenga un movimiento alternativo en una distancia de 16 pulg con una razón de tiempos de 1.20. Sea $a = r_4 = 16$ pulg y $r_5 = 24$ pulg, con r_4 vertical a la mitad de la carrera. Regístrese la ubicación de O_2 y las dimensiones r_2 y r_3.

10-7 Diséñese una manivela y un oscilador para un mecanismo de seis eslabones tal que la corredera de la figura correspondiente al problema 10-6 tenga un movimiento alternativo en una distancia de



Problema 10-6



Problema 10-9

800 mm con una razón de tiempos de 1.12. Sea $a = r_4$ = 1 200 mm y r_5 = 1 800 mm. Localícese O_4 de tal manera que el oscilador 4 quede vertical cuando la corredera se encuentra a la mitad de carrera. Encuéntrense coordenadas apropiadas para O_2 y las longitudes para r_2 y r_3.

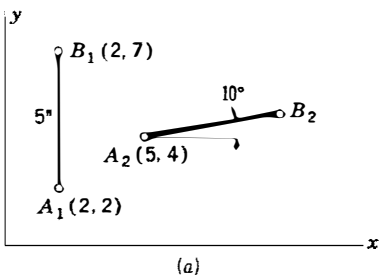
10-8 Diséñese un mecanismo de manivela y oscilador con un ángulo óptimo de transmisión, una razón de tiempos igual a la unidad y un ángulo del oscilador de 45°, con una longitud de éste de 250 mm. Utilícese la gráfica que aparece en la figura 10-6 y sea γ_{min} = 50°. Hágase un dibujo del eslabonamiento para encontrar y verificar γ_{min} $\gamma_{máx}$ ϕ.

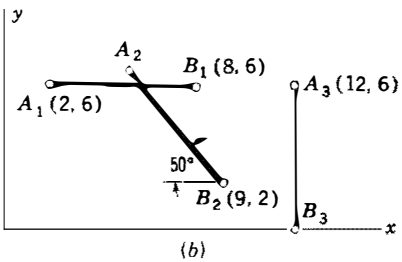
10-9 En la figura se muestran dos posiciones de un asiento plegable de los que se utilizan en los pasillos de los autobuses para dar acomodo a pasajeros adicionales. Diséñese un eslabonamiento de cuatro barras para sostener el asiento de tal modo que se fije con seguridad en la posición de abierto y quede en una posición cerrada estable en el lado del pasillo.

10-10 Diséñese un eslabonamiento de cuatro barras que funcione mediante resortes y sirva para sostener una cubierta pesada como la del cofre de un automóvil. La cubierta debe describir un ángulo de 80°, desde la posición de cerrada hasta la de abierta. Los resortes se montarán de tal modo que la cubierta se mantenga cerrada contra un tope, y también se mantenga en una posición abierta estable sin necesidad de utilizar un tope.

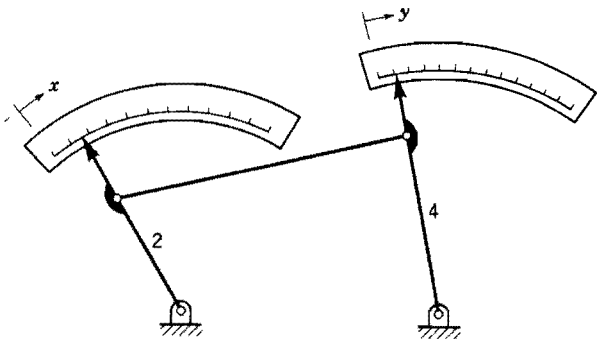
10-11 En la parte (*a*) de la figura, sintetícese un eslabonamiento para mover a *AB* de la posición 1 a la posición 2 y de regreso.

10-12 En la parte (*b*) de la figura, sintetícese un mecanismo para mover a *AB* sucesivamente por las posiciones 1, 2 y 3.

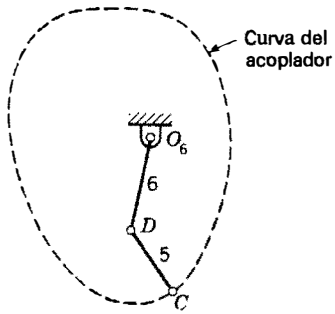




Problemas 10-11 y 10-12



Problemas 10-13 a 10-22



Problema 10-33

10-13 a 10-22 † En la figura se presenta un eslabonamiento generador de función en el que el movimiento del oscilador 2 corresponde a x y el movimiento del oscilador 4 a la función $y = f(x)$. Úsense cuatro puntos de precisión y el espaciamiento de Chebychev, y sintetícese un eslabonamiento para generar las funciones indicadas en la tabla adjunta. Trácese una curva de la función deseada y otra de la función real que genera el eslabonamiento. Calcúlese el error máximo entre ellos, expresándolo con un porcentaje.

Número del problema	Función y	Intervalo de x
10-13, 10-23	$\log_{10} x$	$1 \leq x \leq 2$
10-14, 10-24	sen x	$0 \leq x \leq \pi/2$
10-15, 10-25	tan x	$0 \leq x \leq \pi/4$
10-16, 10-26	e^x	$0 \leq x \leq 1$
10-17, 10-27	$1/x$	$1 \leq x \leq 2$
10-18, 10-28	$x^{1.5}$	$0 \leq x \leq 1$
10-19, 10-29	x^2	$0 \leq x \leq 1$
10-20, 10-30	$x^{2.5}$	$0 \leq x \leq 1$
10-21, 10-31	x^3	$0 \leq x \leq 1$
10-22, 10-32	x^2	$-1 \leq x \leq 1$

10-23 a 10-32 Repítanse los problemas 10-13 a 10-22 utilizando el método de la sobreposición de la figura.

10-33 En la figura se ilustra una curva del acoplador que se puede generar mediante un eslabonamiento de cuatro barras (no ilustrado). El eslabón 5 se debe fijar al punto del acoplador y el 6 será un miembro giratorio cuya conexión sobre el marco es O_6. En este problema se desea encontrar una curva del acoplador en el atlas de Hrones y Nelson, o bien, por reducción de la posición del punto, de tal manera que, para una distancia apreciable, el punto c describa un arco de un círculo. Luego se da una dimensión al eslabón 5 de tal modo que D quede en el centro de curvatura de este arco. El resultado se denomina entonces *movimiento de vacilación* porque el eslabón 6 vacilará en su rotación durante el periodo en que el punto C describe el arco circular aproximado. Hágase un dibujo del eslabonamiento

† F. Freudenstein de la Columbia University obtuvo soluciones en una computadora digital para estos problemas: véase *ibid.*

completo y trácese el diagrama velocidad-desplazamiento para 360° de desplazamiento del eslabón de entrada.

10-34 Sintetícese un eslabonamiento de cuatro barras para obtener una curva del acoplador con un segmento rectilíneo aproximado. Luego, aplicando la sugerencia incluida en la figura 10-28 o la 10-30*b*, sintetícese un movimiento de detención. Con una velocidad angular unitaria de la manivela de entrada, trácese la gráfica de la velocidad del oscilador 6 contra el desplazamiento de la manivela de entrada.

10-35 Sintetícese un mecanismo de detención aplicando la idea sugerida en la figura 10-28*a* y el atlas de Hrones y Nelson. El oscilador 6 debe tener un desplazamiento angular total de 60°. Utilizando este desplazamiento como abscisa, trácese un diagrama de velocidad del movimiento del oscilador para ilustrar el movimiento de detención.

CAPÍTULO

ONCE

MECANISMOS ESPACIALES

11-1 INTRODUCCIÓN A LOS ESLABONAMIENTOS ESPACIALES

Como se vio en la sección 1-5, la gran mayoría de los mecanismos en uso hoy en día son *mecanismos planos*; es decir, los movimientos de todos los puntos producen trayectorias que se encuentran en planos paralelos. Aunque este es el caso usual, no es una necesidad, y los mecanismos que tienen trayectorias tridimensionales, más generales, de los puntos reciben el nombre de *mecanismos espaciales*. Otra categoría especial abarca los *mecanismos esféricos*, en los que todos los puntos quedan sobre superficies esféricas concéntricas.

Aunque estas definiciones se presentaron en el capítulo 1, casi todos los ejemplos de los capítulos anteriores se han ocupado de mecanismos planos. Esto se justifica debido a su uso tan extendido en situaciones prácticas. Aunque unos cuantos mecanismos no planos, como las articulaciones universales
se conocen desde hace varios siglos, no fue sino hasta hace relativamente poco que los especialistas en cinemática se han interesado en desarrollar procedimientos de diseño para otros mecanismos espaciales.

Aunque hasta ahora nos hemos concentrado en ejemplos de movimiento plano, un breve repaso mostrará que la mayor parte de la teoría anterior se ha deducido con la generalidad suficiente como para aplicarla al movimiento plano o al espacial. Se han propuesto ejemplos en el plano ya que se pueden visualizar mejor y requieren cálculos menos tediosos que el caso tridimensional. Con todo, la mayor parte de la teoría antes presentada se extiende directamente hacia los mecanismos espaciales.

En la sección 1-6 se explicó que se puede obtener la *movilidad* de una cadena cinemática partiendo del criterio de Kutzbach. La forma tridimensional del criterio

se dió en la ecuación (1-3),

$$m = 6(n-1) - 5j_1 - 4j_2 - 3j_3 - 2j_4 - j_5 \qquad (11\text{-}1)$$

en donde m = movilidad del mecanismo
n = número de eslabones
j_i = número de articulaciones que tienen i grados de libertad

Una de las soluciones de la (11-1) es $n = 7$, $j_1 = 7$, $j_2 = j_3 = j_4 = j_5 = 0$. Harrisberger denomina a esto un *tipo de mecanismo,* † en particular, el tipo $7j_1$. Otras combinaciones de los j_i producen otros tipos de mecanismos. Por ejemplo, el tipo $3j_1 + 2j_2$ tiene cinco eslabones, en tanto que el tipo $1j_1 + 2j_3$ cuentan sólo con tres eslabones.

Cada tipo de mecanismo contiene un número finito de *clases* de mecanismos; existen tantas clases de mecanismos en cada tipo como maneras hay de combinar diferentes clases de articulaciones. En la tabla 1-1 se vio que tres de los seis pares inferiores tienen un grado de libertad. Estos son la revoluta R, el prismático P y el tornillo S. Por ende, si se utilizan 7 de cualesquiera estos pares inferiores se obtienen 36 clases de mecanismos tipo $7j_1$. En conjunto, Harrisberger lista 435 clases que satisfacen el criterio de Kutzbach. Sin embargo, no todos estos tipos, o clases, es probable que tengan valor práctico. Considérese, por ejemplo, el tipo $7j_1$ con todos los pares de revoluta; esto define un eslabonamiento con siete eslabones y siete articulaciones de revoluta.

En el caso de mecanismos que, según el criterio de movilidad, se definen como poseedores de una movilidad de 1, Harrisberger ha seleccionado nueve clases de los tipos que parecen ser útiles; estos se ilustran en la figura 11-1. Todos ellos son eslabonamientos espaciales de cuatro barras que tienen cuatro articulaciones, con elementos de entrada y salida giratorios o deslizantes. Las designaciones en la leyenda, como *RGCS* en la figura 11-1*f*, por ejemplo, identifican los tipos de pares cinemáticos (véase la tabla 1-1), principiando con el eslabón de entrada y pasando por el acoplador y el elemento de salida, para retornar al marco. Por ende, para el *RGCS*, la manivela de entrada gira respecto al marco alrededor de la revoluta R y respecto al acoplador alrededor del par globular G. El acoplador forma un par con el elemento de salida mediante el cilindro C. El movimiento del elemento de salida queda determinado por el par de tornillo S (del inglés *screw*). Según la tabla 1-1, las libertades de estos pares son $R = 1$, $G = 3$, $C = 2$ y $S = 1$.

Los eslabonamientos de las figuras 11-1*a* a *c* fueron descritos por Harrisberger como mecanismos del tipo 1. Cada uno de ellos está compuesto por un par de un solo grado de libertad y tres pares de libertad doble; de donde, es un mecanismo del tipo $1j_1 + 3j_2$. Los demás eslabonamientos de la figura 11-1 son del tipo 2, que tienen dos pares de un grado de libertad, un par de libertad doble y un par de libertad triple. Por ende, pertenecen al tipo $2j_1 + 1j_2 + 1j_3$.

† L. Harrisberger, "A Number Synthesis Survey of Three-Dimensional Mechanisms", *J. Eng. Ind., ASME Trans.*, series B, vol. 87, no. 2, 1965.

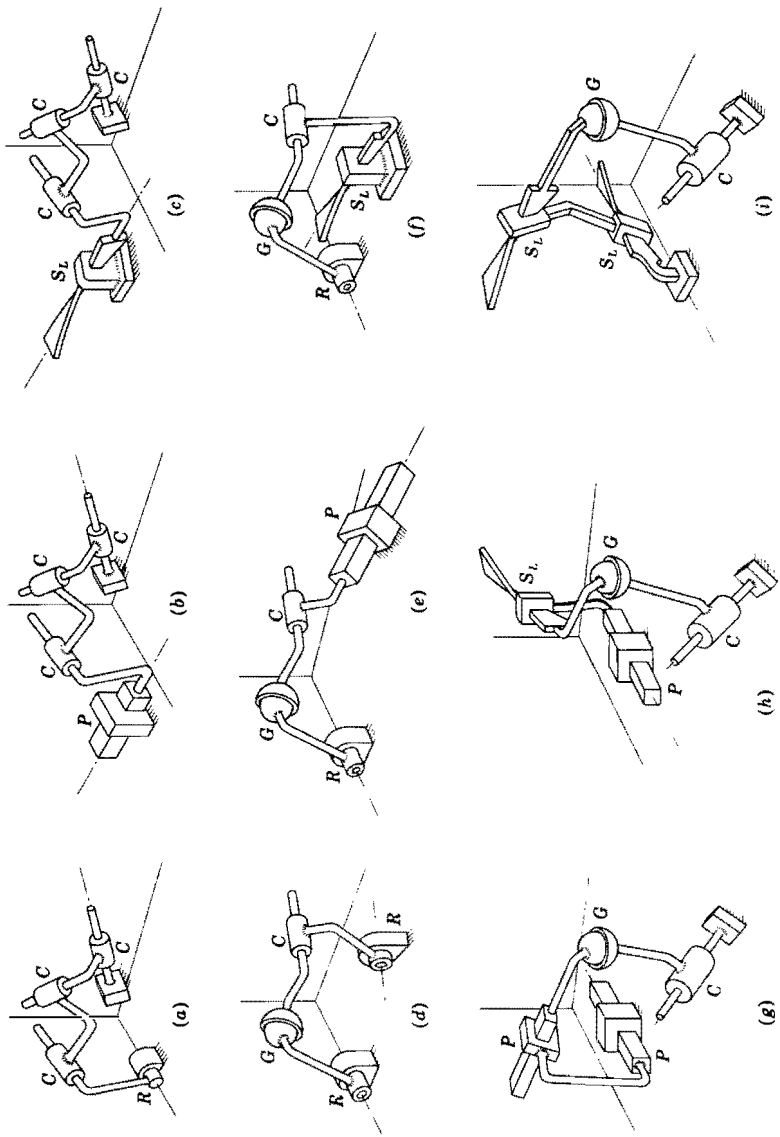


Figura 11-1 Eslabonamientos espaciales de cuatro barras con movilidad de 1: *a*) *RCCC*; *b*) *PCCC*; *c*) S_LCCC; *d*) *RGCR*; *e*) *RGCP*; *f*) $RGCS_L$; *g*) *PPGC*; *h*) PS_LGC; *i*) S_LS_LGC. (*Tomado de L. Harrisberger., A Number Synthesis Survey of Three-Dimensional Mechanisms, J. Eng. Ind. ser. B, vol. 87, no. 2, mayo, 1965, publicado con autorización de la ASME y el autor del artículo.*) En esta obra, un par de tornillos se designa mediante el símbolo *S*; pero Harrisberger utiliza S_L; es probable que el subíndice se refiera al avance (en inglés, *lead*) de un tornillo.

11-2 MECANISMOS ESPECIALES

Curiosamente, los mecanismos espaciales más útiles que se han encontrado son aquellos que *no quedan* definidos como tales según el criterio de movilidad. Debido a ciertas condiciones geométricas, tales como una razón particular de lon-